

Obstetrik Anestezi

Michael A. Frölich, MD, MS

Çeviren: Dr. Selin Erel

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gebeliğe bağlı ölümlerin önde gelen nedenleri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (*U.S. Centers for Disease Control and Prevention*)'ne göre, kardiyovasküler hastalıklar (%14), enfeksiyon/sepsis (%13), kardiyomiyopati (%12), kanama (%11), emboli (%10), inme (%8) ve gebeliğin hipertansif bozuklukları (%7) şeklindedir. Gebelik ile ilişkili diğer ölümler amniyotik sıvı embolisi (%6), cinayet (%3), kasıtsız yaralanma (%3) ve otoimmün hastalık (%2) nedeniyle gerçekleşmiştir. Anne ölümlerinin yalnızca %0.4'ü anesteziyle ilişkilidir.
- 2 Son oral alım zamanına bakılmaksızın, tüm obstetrik hastaların midelerinin dolu olduğu ve pulmoner aspirasyon riski altında oldukları kabul edilir.
- 3 Neredeyse tüm parenteral opioid analjezikler ve sedatifler plasentayı kolayca geçer ve fetüsü etkileyebilir. Doğum ağrısının yönetimi için rejyonal anestezi teknikleri tercih edilir.
- 4 Doğum sırasında lomber epidural analjezi için lokal anestezi-opioid karışımı kullanılması, her iki ajanın tek başına kullanılmasına kıyasla ilaç ihtiyacını önemli ölçüde azaltır.
- 5 Doğum sırasında analjezi, doğumun ilk evresinde T10-L1 ve ikinci evresinde T10-S4 duyu seviyesinde nöral blokaj gerektirir.
- 6 Sürekli lomber epidural analjezi en etkin ve en yaygın kullanılan tekniktir, çünkü doğumun ilk evresinde ağrının giderilmesinin yanı sıra vajinal doğum veya muhtemel sezaryen için analjezi/ anestezi amacıyla da kullanılabilir.
- 7 Epidural analjezi operatif doğum oranını artırmaz ve düşük konsantrasyonlarda lokal anestezi ile opioid karışımları kullanıldığında doğumun ilerlemesi üzerinde çok az etkisi vardır.
- 8 İğne veya kateter aspirasyonunda kan veya beyin omurilik sıvısı görülmesi de, epidural iğne veya kateterin istenmeyen intravasküler veya intratekal yerleşimi olasıdır.
- 9 Hipotansiyon, rejyonal anestezi tekniklerinin yaygın bir yan etkisidir ve fetüsü korumak için intravenöz fenilefrin bolusları (40-120 mcg), ilave oksijen, uterusun sola yer değiştirilmesi ve intravenöz sıvı bolusu ile tedavi edilmelidir.
- 10 Kombine spinal-epidural (KSE) analjezi ve anestezi teknikleri özellikle doğumun erken dönemlerinde şiddetli ağrısı olan ve doğumdan hemen önce analjezi/anestezi alan hastalara fayda sağlayabilir.
- 11 Spinal veya epidural anestezi, sezaryen için genel anesteziye tercih edilir çünkü

— Devamı sonraki sayfada

Devamı—

rejyonal anestezi daha az hemodinamik dalgalanma, derlenme sırasında analjezinin daha kademeli olarak çözülmesi ve daha düşük anne ölüm oranı ile ilişkilidir.

- 12 Sürekli epidural anestezi, tek doz spinal anesteziye kıyasla duyuşal seviye üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Buna karşılık, spinal anestezi daha hızlı ve öngörülebilir bir başlangıça sahiptir; daha yoğun (tam) bir blok oluşturulabilir ve kullanılan lokal anestetik dozunun daha düşük olması nedeniyle ciddi sistemik ilaç toksisitesi potansiyeli yoktur.
- 13 Epidural analjezi ve anestezi sırasında sistemik lokal anestetik toksisitesi riski, doğum ağrısı için düşük konsantrasyonlu solüsyonların yavaşça uygulanması ve sezaryen için uygulanan

toplam dozun 5 mL'lik artışlara bölünmesiyle en aza indirilir.

- 14 Maternal kanama, maternal morbiditenin yaygın bir nedenidir. Antepartum kanama nedenleri arasında plasenta previa, plasenta dekolmanı ve uterin rüptür yer alır. Doğum sonrası kanamanın yaygın nedenleri arasında uterus atonisi, artık plasenta, obstetrik laserasyonlar, uterus inversiyonu ve doğumdan önce tokolitik ajanların kullanımı yer alır.
- 15 Doğum sırasında intrauterin asfiksi, yenidoğan depresyonunun en yaygın nedenidir. Doğum eylemi boyunca sürekli fetal kalp hızı monitörizasyonunun yararı tartışmalıdır, ancak doğum yapan hastaların klinik yönetimine rehberlik etmek için diğer fetal gözetim yöntemleriyle birlikte rutin olarak kullanılmaktadır.

Bu bölüm obstetrik anestezi uygulamasına odaklanmıştır. Doğum eylemi, vajinal doğum ve sezaryen sırasında analjezi ve anestezi teknikleri sunulmuştur. Bölüm, neonatal resüsitasyonun gözden geçirilmesi ile sonlanmıştır.

OBSTETRİK HASTALARDA ANESTEZİ RİSKİ

Doğurganlık çağındaki kadınların çoğunun minimal ameliyat riski altında olduğu düşünülse de gebelik, bazı maternal-fetal faktörler ve önceden var olan tıbbi durumlar cerrahi ve obstetrik riskleri önemli ölçüde artırmaktadır.

Anne Ölümleri

Anne ölümleri genellikle kazalar ve ilgisiz nedenler hariç tutulduktan sonra hamileyken veya gebeliğin sonlandırılmasından sonraki 42 gün içinde ölen kadınların sayısı olarak ifade edilir. Bu sayı genellikle toplam canlı doğum sayısına endekslenir. Anne ölüm endeksi 1900 yılından bu yana yaklaşık 100 kat azalmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde anne ölüm oranı 2018 yılında her

100.000 canlı doğumda 17.4 ölümdür. Dünya ortalaması ise 2017 yılında 100.000 canlı doğumda 211 ölüm olarak bulunmuştur. Dünya genelindeki tüm anne ölümlerinin %99'u Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler'de meydana gelmektedir.

1 Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 yaş üstü kadınlar, siyahi kadınlar ve doğum öncesi bakım almayan kadınlar için genel ölüm riski daha yüksektir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)'ne göre, 2017 yılında ABD'de gebeliğe bağlı ölümlerin önde gelen nedenleri kardiyovasküler hastalıklar (%14), enfeksiyon/sepsis (%13), kardiyomiyopati (%12), kanama (%11), emboli (%10), inme (%8) ve gebeliğin hipertansif bozukluklarıdır (%7). Gebeliğe bağlı diğer ölümler amniyotik sıvı embolisi (%6), cinayet (%3), kasıtsız yaralanma (%3) ve otoimmün hastalık (%2) nedeniyle gerçekleşmiştir. Geri kalan anne ölümü nedenlerini diğer durumlar oluşturmaktadır, ancak sadece %0.4'ü anestezi ile ilgilidir. Gebeliğe bağlı ölümlerde ırka göre en önemli farklılıklar preeklampsi ve eklampsi (%12 Siyah, %5 Beyaz) ve ruh sağlığı durumlarında (%1 Siyah, %11 Beyaz) görülmektedir.

TABLO 41-1 Ciddi obstetrik morbidite insidansı.¹

Morbidite	1000'inde ki insidansı
Şiddetli kanama	6.7
Şiddetli preeklampsia	3.9
HELLP sendromu ²	0.5
Şiddetli sepsis	0.4
Eklampsia	0.2
Uterin rüptür	0.2

¹Tromboembolik hastalık dışlandı.

²HELLP sendromu hemoliz, yüksek karaciğer enzimleri ve düşük trombosit sayısından oluşur.

Veriler; Waterstone M, Bewley S, Wolfe C. Incidence and predictors of severe obstetric morbidity: Case-control study. *BMJ*. 2001 May 5; 322(7294):1089-1093'den alınmıştır.

Ciddi obstetrik morbidite, peripartum sonuçların değerlendirilmesinde anne ölümlerinden daha faydalı bir ölçüt olabilir. Birleşik Krallık'tan elde edilen veriler, ciddi obstetrik morbidite insidansının 1000 doğumda 12 olduğunu ve mortaliteden 100 kat daha yaygın olduğunu göstermektedir. Risk faktörleri arasında 34 yaşından büyük olmak, beyaz olmayan etnik köken, çoğul gebelikler, hipertansiyon öyküsü, önceki doğum sonrası kanama ve acil sezaryen doğum yer almaktadır. **Tablo 41-1**'de ciddi morbiditenin (mortalite değil) en yaygın nedenlerinin tahmini görülme sıklığı listelenmiştir; tromboembolik hastalık, ölümcül olmayan vakalarda tanı koymanın zorluğu nedeniyle bilinçli olarak hariç tutulmuştur. Obstetrikte en sık karşılaşılan morbiditeler açık ara farkla şiddetli kanama ve şiddetli preeklampsidir.

Anestezi Mortalitesi

1985-1990 yılları arasında toplanan veriler, genel anestezi nedeniyle 1.000.000 canlı doğumda 32 ve rejyonal anestezi nedeniyle 1.000.000 canlı doğumda 1.9 anne ölüm oranı olduğunu göstermiştir. 2006-2010 yılları arasındaki daha yeni veriler, anesteziye bağlı genel anne ölümlerinin (gebeliğe bağlı ölümlerin tahmini %0.9'u) 2014-2017 yılları arasında daha da düşük bir orana (%0.4) gerilediğini göstermektedir; bu durum muhtemelen doğum ve sezaryen doğum için rejyonal anestezinin daha fazla kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ölümlerin çoğu sezaryen sırasında veya sonrasında meydana gelmektedir. Ayrıca, olumsuz sonuç

riski acil sezaryenlerde elektif sezaryenlere kıyasla çok daha yüksektir.

Obstetrik Anestezi Kapanmış Davalar

Obstetrik anestezi bakımı, 2000-2012 yılları arasında Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği (ASA) Kapanmış Davalar (*American Society of Anesthesiologists (ASA) Closed Claims database*) veritabanı verilerinin yaklaşık %3'ünü oluşturmaktadır. 2000-2012 yılları arasındaki obstetrik anestezi davaları 1993-1999 yılları arasındaki davalarla karşılaştırıldığında sezaryen doğumla ilgili kapanmış davaların sayısında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Anestezi uzmanları adına yapılan ceza ödemeleri; bakımda gecikmeler, sezaryen doğumun aciliyet düzeyindeki iletişim-sizlik, zor bir entübasyonun veya yüksek bloğun yönetimine ilişkin endişeler veya bakımda veya kayıt tutmada ihmaller nedeniyle gerçekleşmiştir.

Obstetrik Hastaya Genel Yaklaşım

Doğum odasına giren tüm hastalar anestezi hizmetlerine ihtiyaç duyabilir. Doğum veya sezaryen için anestezi bakımı gerektiren hastalar mümkün olduğunca erken dönemde anne sağlığı, tıbbi ve cerrahi geçmişleri, anestezi ve anesteziyle ilgili obstetrik geçmişleri, yaşamsal bulguları, hava yolu değerlendirmesi ve potansiyel rejyonal anestezi için sırt muayenesini içeren odaklanmış bir pre-anestezik değerlendirmeden geçmelidir. Obezite Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha yaygın hale gelmektedir ve neredeyse tüm gebelik komplikasyonlarının (gestasyonel hipertansiyon, preeklampsia, gestasyonel diabetes mellitus, gebelik yaşına göre büyük bebeklerin doğumu ve konjenital defekt) insidansında ve riskinde artış ile ilişkilidir. Obezite obstetrik anestezi bakımının birçok yönünü etkilediğinden, hastanın vücut kitle indeksinin belgelenmesi anestezi öncesi bakımın önemli bir yönüdür.

2 Son oral alım zamanına bakılmaksızın, tüm obstetrik hastaların midelerinin dolu olduğu ve pulmoner aspirasyon riski altında oldukları kabul edilir. Doğum eyleminin süresi genellikle uzadığından, komplike olmayan doğum eylemi sırasında az miktarda oral berrak sıvıya izin

verilebilir. Elektif sezaryen için minimum açlık süresi tartışmalıdır ancak tipik olarak hafif yemekler için 6 sa. ve ağır yemekler için 8 sa. olarak önerilmektedir. Sezaryenden önce her 30 dk'da bir profilaktik olarak berrak bir antiasit (15-30 mL 0.3 M sodyum sitrat oral) verilmesi gastrik pH'nın 2.5'ten yüksek tutulmasına yardımcı olabilir ve ciddi aspirasyon pnömonisi olasılığını azaltabilir. H₂ bloke edici bir ilaç (örn. ranitidin, 100-150 mg oral veya 50 mg intravenöz) veya metoklopramid, 10 mg oral veya intravenöz, yüksek riskli hastalar ve genel anestezi alması beklenenler için de düşünülmelidir. H₂ blokerleri hem gastrik hacmi hem de pH'ı azaltır ancak halihazırda mevcut olan gastrik içerik üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Metoklopramid gastrik boşalmayı hızlandırır, gastrik hacmi azaltır ve alt özofageal sfinkter tonusunu artırır. Hipotansiyonu önlemek için sağ kalçanın altına uterusu sola doğru yer değiştirecek bir araç (>15° açıda) yerleştirilmediği sürece sırtüstü pozisyon- dan kaçınılmalıdır.

Doğum Süreci ve Vajinal Doğum için Anestezi

DOĞUM SIRASINDA AĞRI YOLAKLARI

Doğum ağrısı, serviks ve perinenin direncine karşı miyometriyumun kasılması, serviks ve alt uterus segmentinin ilerleyici dilatasyonu ve pelvik ve perineal yapıların gerilip sıkışmasından kaynaklanır. Doğumun ilk evresindeki rahatsızlık öncelikle uterus kasılmaları ve servikal dilatasyondan kaynaklanan visseral ağrıdır. Genellikle latent faz sırasında başlangıçta T11-T12 dermatomları ile sınırlıdır ancak doğum aktif faza girdiğinde T10-L1 dermatomlarını da içerir. Doğum ağrısından sorumlu visseral afferent lifler, sempatik sinir lifleriyle birlikte önce uterovajinal pleksusa, ardından inferior hipogastrik pleksusa geçer ve T10-L1 sinir kökleriyle spinal korda girer. Ağrı başlangıçta alt karın bölgesinde algılanır, ancak doğum ilerledikçe artan bir şekilde lumbosakral bölgeye, gluteal bölgeye ve uyluklara yayılır. Ağrı şiddeti ayrıca ilerleyen servikal dilatasyon ve uterus kontraksiyonlarının artan şiddeti ve sıklığı ile artar. Nullipar kadınlar

tipik olarak doğumun ilk evresinde multipar kadınlara göre daha fazla ağrı yaşarlar.

Birinci evrenin sonunda perineal ağrının başlaması fetal iniş ve doğumun ikinci evresinin başladığını gösterir. Pelvik ve perineal yapıların gerilmesi ve sıkışması ağrıyı şiddetlendirir. Perinenin duyuşal innervasyonu pudendal sinirler (S2-4) tarafından sağlanır, bu nedenle doğumun ikinci evresindeki ağrı T10-S4 dermatomlarını tutar.

PSİKOLOJİK VE NONFARMAKOLOJİK ANALJEZİK TEKNİKLER

Psikolojik analjezik teknikler Bradley, Dick-Read, Lamaze ve LeBoyer tekniklerini içerir. Hasta eğitimi ve doğum sürecine ilişkin olumlu koşullandırma bu tekniklerin merkezinde yer alır. Doğum sırasındaki ağrı, bilinmeyene karşı duyulan korku ya da önceki hoş olmayan deneyimler nedeniyle artma eğilimindedir. En popüler tekniklerden biri olan Lamaze tekniği, doğum yapan kişiye her kasılmanın başında derin bir nefes almasını ve ardından kasılma süresince hızlı, sık nefes almasını öğretir. Doğum yapan kişi ayrıca odadaki bir nesneye odaklanır ve düşüncelerini ağrıdan uzaklaştırmaya çalışır. Daha az yaygın olan nonfarmakolojik teknikler arasında hipnoz, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback ve akupunktur yer alır. Tüm bu tekniklerin başarısı hastadan hastaya önemli ölçüde değişir ve birçok hasta ek analjezi yöntemlerine ihtiyaç duyar.

PARENTERAL AJANLAR

3 Neredeyse tüm parenteral opioid analjezikler ve sedatifler plasentayı kolayca geçer ve fetüsü etkileyebilir. Fetal depresyona ilişkin kaygılar, bu ajanların kullanımını doğumun erken evreleriyle veya rejyonal anestezi tekniklerinin mevcut veya uygun olmadığı durumlarla sınırlamaktadır. Yenidoğanda merkezi sinir sistemi (MSS) depresyonu, sürekli solunum süresinin uzaması, solunumsal asidoz veya anormal nörodavranışsal muayene ile ortaya çıkar. Ayrıca, fetal kalp hızında atımdan atıma değişkenlik kaybı (çoğu MSS depresanı ile görülür) ve fetal hareketlerde azalma (fetüsün sedasyonuna bağlı olarak) doğum

sırasında fetal iyilik halinin değerlendirilmesini zorlaştırır. Uzun süreli fetal kalp hızı değişkenliği, kısa süreli değişkenlikten daha fazla etkilenir. Bu etkilerin derecesi ve önemi spesifik ajana, doza, uygulama ile doğum arasında geçen süreye ve fetal olgunluğa bağlıdır. Prematüre yenidoğanlar en yüksek hassasiyeti gösterir. Opioidler maternal solunum depresyonu yanında maternal bulantı ve kusmaya neden olabilir ve maternal gastrik boşalmayı geciktirebilir.

Yaygın olarak kullanılan bir opioid olan meperidin, 10-25 mg intravenöz veya 25-50 mg intramüsküler dozlarda, genellikle toplam 100 mg'a kadar verilebilir. Maksimum maternal ve fetal solunum depresyonu intravenöz uygulamayı takiben 10-20 dk. içinde ve kas içi uygulamayı takiben 1-3 sa. içinde görülür. Sonuç olarak, meperidin genellikle doğumun en az 4 sa. beklenmediği doğum eyleminin erken dönemlerinde uygulanır. 25-100 mcg/sa. intravenöz fentanil de doğum analjezisi için kullanılmıştır. 25-100 mcg dozlarında fentanilin analjezik etki başlama süresi 3 ila 10 dk'dır. Başlangıçta etkisi yaklaşık 60 dk. sürer ve çoklu dozlardan sonra etki süresi daha da uzar. Bununla birlikte, maternal solunum depresyonu riski analjiden daha uzun sürer. Daha düşük fentanil dozları neonatal solunum depresyonu ile çok az ilişkili veya hiç ilişkisizdir ve Apgar skorları üzerinde hiçbir etkisi olmadığı bildirilmiştir. Doğum analjezisi için ultra kısa etkili opioid remifentanil kullanımını destekleyen önemli sayıda kanıt bulunmaktadır. Kanıtlar, remifentanilin diğer parenteral opioidler veya inhalasyon alternatifleriyle eşit veya daha etkili olduğunu, ancak nöroaksiyel analjezinin sunduğu ağrı kesici düzeyi sağlamadığını göstermektedir. Remifentanil uygulaması için popüler olan hasta kontrollü analjezi ayarı, 2 dk.'lık kilitleme ile 40 mcg bolustur. Dikkatli, bire bir hasta takibi zorunludur. Karışık agonist-antagonist aktivitesi olan ajanlar (butorfanol, 1-2 mg ve nalbufin, 10-20 mg intravenöz veya intramüsküler) da etkilidir ve kümülatif solunum depresyonu ile çok az ilişkilidir, ancak tekrarlanan dozlarda aşırı sedasyon olabilir.

Prometazin (25-50 mg intramüsküler) ve hidroklozid (50-100 mg intramüsküler) tek başına veya opioidlerle birlikte faydalı olabilir. Her iki ilaç da anksiyeteyi, opioid ihtiyacını ve bulantı in-

sidansını azaltır ancak yenidoğan depresyonuna kayda değer bir katkıda bulunmaz. Hidroksizinin önemli bir dezavantajı, intramüsküler uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde ağrı olmasıdır. Ketorolak gibi nonsteroid antiinflamatuar ajanlar, uterus kasılmalarını baskıladıkları ve fetal duktus arteriosusun kapanmasını indükledikleri için anpartum tedavide önerilmemektedir.

Midazolamin küçük dozları (intravenöz olarak 2 mg'a kadar), nöroaksiyel blokajın analjezik etkisini kolaylaştırmak için zamanında sağlıklı doğum yapan hastalarda küçük bir doz fentanil (intravenöz olarak 100 mcg'a kadar) ile birlikte uygulanabilir. Bu dozda maternal amnezi gözlenmemiştir. Uzun etkili benzodiazepin diazepamın kronik uygulaması fetal depresyon ile ilişkilendirilmiştir.

Düşük doz intravenöz ketamin güçlü bir analjeziktir. İntravenöz olarak 10-15 mg'lık dozlarda, bilinç kaybı olmaksızın 2-5 dk. içinde iyi bir analjezi elde edilebilir. Büyük ketamin bolusları (>1 mg/kg) hipertonic uterus kasılmaları ile ilişkili olabilir. Düşük doz ketamin en çok doğumdan hemen önce veya rejiyonel anestezide yardımcı olarak faydalıdır (bkz. Bölüm 9).

Nitroz oksit-oksijen inhalasyonu, hafif doğum ağrısının giderilmesi için yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, nitroz oksitin uterus kan akımı veya uterus kasılmaları üzerinde minimal etkisi vardır.

PUDENDAL SİNİR BLOĞU

Pudendal sinir blokları genellikle lokal anestezinin perineal infiltrasyonu ile kombine edilerek, diğer anestezî yöntemlerinin kullanılmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda doğumun ikinci evresinde perineal anestezî sağlamak için kullanılır. Paraservikal pleksus blokları, nispeten yüksek oranda fetal bradikardi ile ilişkili olmaları nedeniyle artık kullanılmamaktadır; enjeksiyon bölgesinin uterin artere yakınlığı uterin arteriyel vazokonstriksiyona, uteroplasental yetmezliğe ve fetal kanda lokal anestezik seviyelerinin artmasına neden olabilir.

Pudendal sinir bloğu sırasında, iğneyi transvajinal olarak her iki taraftaki spina iskiat'nın altına yerleştirmek için özel bir iğne (Koback) veya kılavuz (Iowatrumpet) kullanılır; iğne sakrospinöz ligament boyunca 1-1.5 cm ilerletilir ve negatif iğne

aspirasyonunu takiben 10 mL %1 lidokain veya %2 kloroprokain enjekte edilir. İğne kılavuzu, enjeksiyon derinliğini sınırlamak ve fetüs ile vajinayı iğneden korumak için kullanılır. Diğer potansiyel komplikasyonlar arasında intravasküler enjeksiyon, retroperitoneal hematoma ve retrosoas veya subgluteal apse yer alır.

REJYONAL ANESTEZİ TEKNİKLERİ

Epidural veya intratekal teknikler, tek başına veya kombinasyon halinde, şu anda doğum sırasında en popüler ağrı kesici yöntemlerdir. Annenin doğum sırasında uyanık ve koopere olmasına izin

4 verirken mükemmel analjezi sağlayabilirler. Spinal opioidler veya lokal anestetikler tek başına yeterli analjezi sağlayabilse de, ikisini birleştiren tekniklerin çoğu doğum hastasında en tatmin edici uygulama olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, opioidler ve lokal anestetikler arasındaki sinerji doz gereksinimlerini azaltır ve az sayıda maternal yan etki ve çok az veya hiç neonatal depresyon olmadan mükemmel analjezi sağlar.

1. Tek Başına Spinal Opioidler

Opioidler intratekal olarak tek bir enjeksiyon şeklinde veya epidural ya da intratekal kateter yoluyla aralıklı olarak verilebilir (Tablo 41-2). Epidural veya intratekal opioidler tek başına kullanıldığında doğum sırasında analjezi için nispeten yüksek dozlar gerekir. Örneğin, doğum sırasında ED50 epidural fentanil için 124 mcg ve epidural sufentanil için 21 mcg'dir. Daha yüksek dozlar, en önemli solunum depresyonu olmak üzere yüksek yan etki riskiyle ilişkili olabilir.

TABLO 41-2 Doğum ve doğum için spinal opioid dozları.

Ajan	Intratekal	Epidural
Morfin	0.1–0.5 mg	5 mg
Meperidin	10–15 mg	50–100 mg
Fentanil	10–25 mcg	50–150 mcg
Sufentanil	3–10 mcg	10–20 mcg

Bu nedenle en sık lokal anestetik ve opioid kombinasyonları kullanılır (bkz. sonraki tartışma). Saf opioid teknikleri en çok spinal veya epidural anesteziyle ilişkili fonksiyonel sempatektomiye tolere edemeyen yüksek riskli hastalar için yararlıdır (bkz. Bölüm 45). Bu gruba hipovolemi veya orta ila şiddetli aort stenozu, Fallot tetralojisi, Eisenmenger sendromu veya pulmoner hipertansiyon gibi önemli kardiyovasküler hastalığı olan hastalar dahildir. Lokal anestetik özelliklere sahip olan meperidin haricinde, spinal opioidler tek başlarına motor blokaj veya sempatektomi oluşturmazlar. Bu nedenle, doğum yapan kişinin "ıkmama" yeteneğini bozmazlar. Dezavantajları arasında tam olmayan analjezi, perineal gevşeme eksikliği ve kaşıntı, bulantı, kusma, sedasyon ve solunum depresyonu gibi potansiyel yan etkiler yer alır. Yan etkiler düşük dozda nalokson (0.1-0.2 mg/sa. intravenöz) ile iyileştirilebilir.

Intratekal Opioidler

Intratekal morfinin 0.1-0.3 mg'lık dozları doğumun ilk evresinde tatmin edici ve uzun süreli (4-6 sa.) analjezi sağlayabilir. Ne yazık ki, analjezinin başlangıcı yavaştır (45-60 dk.) ve bu dozlar birçok hastada yeterli olmayabilir. Bununla birlikte, daha yüksek dozlar nispeten yüksek yan etki görülme sıklığı ile ilişkilidir. Bu nedenle morfin nadiren tek başına kullanılır. 0.1-0.25 mg morfin ve 12.5 mcg fentanil (veya sufentanil, 5 mcg) kombinasyonu, daha hızlı bir analjezi başlangıcı (5 dk.) ile sonuçlanabilir. Intratekal kateter yoluyla aralıklı olarak 10-15 mg meperidin, 12.5-25 mcg fentanil veya 3-10 mcg sufentanil verilmesi de doğum için tatmin edici bir analjezi sağlayabilir. Intratekal opioid enjeksiyonlarını (örn. sufentanil) takiben fetal bradikardi ile ilgili ilk raporlar sonraki çalışmalarla doğrulanmamıştır. Doğum için intratekal opioidlerin uygulanmasını takiben hipotansiyon, ortaya çıkan analjezi ve dolaşımdaki katekolamin seviyelerinin azalmasına bağlı olabilir.

Epidural Opioidler

Tatmin edici doğum analjezisi için nispeten yüksek dozlarda (≥ 7.5 mg) epidural morfin gereklidir, ancak gecikmiş solunum depresyonu riskinin artması ve sonuçta ortaya çıkan analjezinin yalnızca

doğumun erken ilk evresinde etkili olması nedeniyle önerilmez. Başlangıç 30 ila 60 dk. sürebilir, ancak analjezi 12 ila 24 sa. kadar sürer (gecikmiş solunum depresyonu riski gibi). Epidural 50-100 mg meperidin, iyi ancak nispeten kısa süreli analjezi sağlar (1 ila 3 sa.). Epidural 50-150 mcg fentanil, veya 10-20 mcg sufentanil, genellikle çok az yan etki ile 5 ila 10 dk. içinde analjezi sağlar, ancak kısa sürelidir (1-2 sa.). "Tek doz" epidural opioidler önemli bir yenidoğan depresyonuna neden olmuyor gibi görünse de, tekrarlanan uygulamaların ardından dikkatli olunmalıdır. Daha düşük dozda 2.5 mg morfin ile 25-50 mcg fentanil (veya 7.5-10 mcg sufentanil) kombinasyonları daha az yan etki ile analjezinin daha hızlı başlamasına ve daha uzun sürmesine (4-5 sa.) neden olabilir.

2. Lokal Anestezik/Lokal Anestezik-Opioid Karışımları

Epidural ve spinal (intratekal) analjezi daha yaygın olarak doğum eylemi ve doğum için tek başına

5 veya opioidlerle birlikte lokal anestezikler kullanır. Doğumun ilk evresinde analjezi için T10-L1 duyu düzeyinde nöral blokaj gerekirken, doğumun ikinci evresinde ağrının giderilmesi için T10-S4 düzeyinde nöral blokaj

6 gerekir. Programlı aralıklı epidural bolus (PAEB) epidural analjezi ve sürekli epidural analjezi doğum ağrısının giderilmesinde en etkili yöntemlerdir. Bu teknikler doğumun ilk evresinde ağrı kesici olarak kullanılabilir gibi, gerekirse sonraki vajinal doğum veya sezaryen için analjezi/anestezi olarak da kullanılabilir. Vajinal doğumdan (ikinci evre) hemen önce ağrı kesici başlandığında "tek seferlik" epidural, spinal veya kombine spinal-epidural analjezi uygun olabilir. Obstetrik kaudal enjeksiyonlar daha az çok yönlülük nedeniyle büyük ölçüde terk edilmiştir; perineal analjezi/anestezi için etkili olmalarına rağmen, üst lomber ve alt torasik dermatomları uyuşturmak için büyük hacimlerde lokal anestezik gerektirirler. Ayrıca, fetal başın normal rotasyonunu engelleyebilecek pelvik kasların erken paralizisi ve kazaara fetüs ponksiyonu riski ile ilişkilendirilmiştir.

Rejyonal anestezinin mutlak kontrendikasyonları arasında hastanın reddetmesi, enjeksiyon

bölgesinde enfeksiyon, koagülopati, belirgin hipovolemi ve seçilen lokal anestezige karşı gerçek alerjiler yer alır. Hastanın işbirliği yapamaması başarılı bir rejyonal anesteziyi engelleyebilir. Tam antikoagülasyon nöroaksiyel anestezi riskini belirgin şekilde artırır. Rejyonal anestezi genellikle subkütan fraksiyone olmayan heparin dozundan sonraki 4 ila 6 sa. içinde veya düşük molekül ağırlıklı heparin [*low-molecular-weight heparin* (LMWH)] uygulamasından sonraki 10 ila 12 sa. içinde yapılmamalıdır. Trombositopeni veya antiplatelet bir ajanın birlikte uygulanması spinal hematoma riskini artırır. Sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) rejyonal anestezi için bir kontrendikasyon değildir. Anestezinin SSVD sırasında uterus rüptürü ile ilişkili ağrıyı maskeleyebileceği endişesi haklı olmayabilir çünkü epidural anestezi olmadan bile tüm alt segment skarının kendi kendine açılması ağrıya neden olmaz; ayrıca uterus tonusu ve kasılma paternindeki değişiklikler daha güvenilir belirtiler olabilir.

Herhangi bir rejyonal blok yapılırken, oksijen, aspiratör, ventilasyon için pozitif basınç cihazlı bir maske, çalışan bir laringoskop ve bladeleri, endotrakeal tüpler (6 veya 6.5 mm), oral ve nazal airwayler, intravenöz sıvılar, efedrin, atropin, propofol ve süksinilkolin dahil olmak üzere resüsitasyon için uygun ekipman ve malzemeler hazır olmalıdır. Kan basıncı ve kalp atım hızı monitorizasyonu zorunludur. Bir nabız oksimetresi ve kapnograf hazır olmalı ve zor hava yolunda kullanılmak üzere video laringoskop veya entübasyon laringeal maske airway cihazı gibi ekipmanların hazır bulundurulması tavsiye edilir.

Lomber Epidural Analjezi

Doğum için epidural analjezi, hasta kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra

7 ra preterm doğum eyleminde uygulanabilir. Epidural analjezi operatif doğum oranını artırmaz ve lokal anestezik ve opioidin seyreltik karışımları kullanıldığında doğumun ilerlemesi üzerinde çok az etkisi vardır. Rejyonal analjezinin oksitosin takviyesi, operatif (örn. forseps) doğum veya sezaryen olasılığını artıracak yönündeki endişeler yersizdir. Epidural analjezi ve otizm spektrum bozuklukları arasındaki ilişkiye dair son raporlar, doğum süresini ve çocuğun ge-

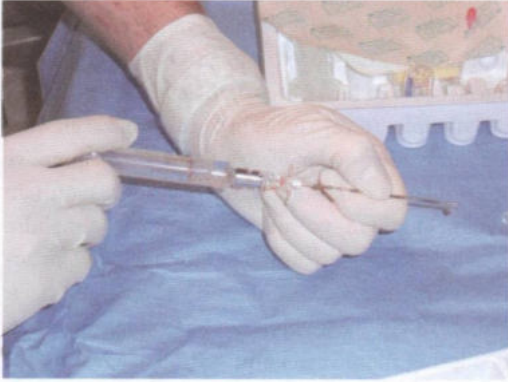
lişimiyle ilgili olabilecek diğer önemli intrapartum risk faktörlerini dikkate almadıkları için yanıltıcıdır. Epidural kateterin doğumun erken dönemlerinde, hastanın daha rahat olduğu ve daha kolay pozisyon verilebildiği zamanlarda yerleştirilmesi genellikle avantajlıdır. Ayrıca, acil sezaryen gerekmesi durumunda, işlevsel bir epidural kateterin varlığı genel anesteziden kaçınmayı mümkün kılar.

A. Teknik

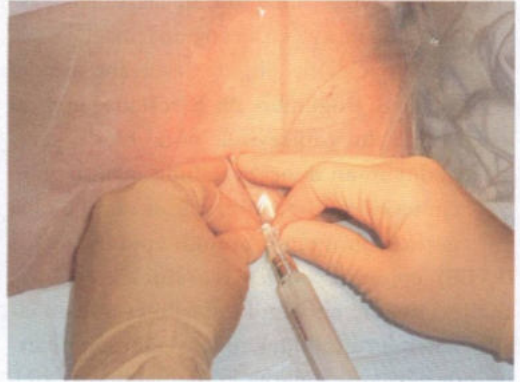
Doğum yapan hastalar işlem için yan veya oturur pozisyona getirilebilir. Oturma pozisyonu, özellikle obez hastalarda orta hat ve vertebraların belirlenmesini kolaylaştırır.

Vajinal doğum (doğumun ikinci evresi) için epidural anestezi verilirken, oturma pozisyonu sakral yayılımı kolaylaştırır. Epidural boşluğun belirlenmesi zor olabilir ve deneyimli ellerde bile

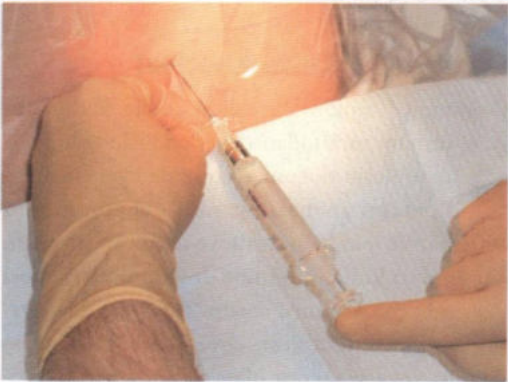
bazen istem dışı dural ponksiyon meydana gelebilir; obstetrik hastalarda “dural ponksiyon-wet tap” insidansı, klinisyenin deneyimine bağlı olarak %0.25 ila %9’dur. Birçok uygulayıcı salin şırıngasına sıkıştırılabilir bir hava kabarcığı ekler ve hava kabarcığının serbestçe hareket etmesini ve enjektör duvarına yapışmamasını sağlamak için pistonu ileri geri hareket ettirir (**Şekil 41-1A** ve **C**). Çoğu klinisyen orta hat yaklaşımını savunurken, azınlık paramedian yaklaşımı tercih etmektedir. Obstetrik hastada lomber epidural kateterin yerleştirilmesi için, anesteziistlerin çoğu epidural iğneyi hastanın sırtına dayadıkları sol elleriyle ilerletirken steril salinle dolu cam enjektörün pistonuna sürekli basınç uygularlar (**Şekil 41-1A** ve **C**). Alternatif olarak, bazıları Weiss epidural iğnesinin “kanatlarını” iki elle kullanarak iğneyi her seferinde birkaç milimetre ilerletir (**Şekil 41-1B**).



A



B



C

ŞEKİL 41-1 A: Tek elle iğne ilerletme; sürekli basınç tekniği. Operatör, sol elini hastanın sırtına dayayarak iğneyi ilerletirken salin ve bir hava kabarcığı ile dolu direnç kaybı şırıngasının pistonuna sürekli basınç uygular. **B:** Bimanuel iğne ilerletme; aralıklı basınç tekniği. Operatör, iğnenin karşılaştığı direnci dikkate alarak direnç kaybı şırıngasını her seferinde iki eliyle 2 ila 3 mm ilerletir. **C:** İğnenin bimanuel ilerletilmesi arasında operatör, hava dolu direnç kaybı şırıngasının pistonunu hareket ettirerek iğne ucunun doku direncini test eder. Birçok uygulayıcı salin dolu bir şırıngaya sıkıştırılabilir bir hava kabarcığı ekler ve pistonun serbestçe hareket ettiğinden ve kabarcığın şırınga haznesi duvarına yapışmadığından emin olmak için pistonu hareket ettirir.

Doku direncindeki değişiklik daha sonra iğneyi ilerletirken dokunsal geri bildirim kullanılarak ve hava dolu direnç kaybı enjektörüne aralıklı olarak basınç uygulanarak sürekli olarak test edilir. İkinci teknik, iğnenin ilerletilmesinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar ve çeşitli doku yoğunluklarının daha iyi ayırt edilmesine olanak tanıyabilir. Direnç kaybını tespit etmek için hava kullanılıyorsa, enjekte edilen miktar sınırlı olmalıdır; epidural boşluğa daha büyük hacimlerde hava (>2-3 mL) enjekte edilmesi yamalı veya tek taraflı analjezi ve baş ağrısı ile ilişkilendirilmiştir. Obstetrik hastalarda lomber epidural boşluğun ortalama derinliği ciltten itibaren 6 cm'dir. Epidural kateterin L3-4 veya L4-5 aralığına yerleştirilmesi genellikle T10-S5 nöral blokaj elde etmek için idealdir. Ultrason kılavuzluğu son zamanlarda epidural kateterin yerleştirilmesine yardımcı olan bir araç olarak sunulmaktadır. Bu teknik, uygulayıcının epidural boşluğun derinliğini değerlendirmesine ve en iyi iğne yerleştirme açısını tahmin etmesine olanak tanır. Bu tekniğin potansiyel faydası, anatomik işaretlerin zayıf olduğu obez hastalarda daha belirgindir. Bununla birlikte, teknik oldukça kullanıcıya bağlıdır ve çok az uygulayıcı bunu benimsemiştir.

İstenmeyen bir dural ponksiyon meydana gelirse, anesteziğin iki seçeneği vardır: (1) sürekli spinal (intratekal) analjezi ve anestezi için epidural kateteri subaraknoid boşluğa yerleştirmek (aşağıdaki tartışmaya bakınız) veya (2) iğneyi çıkarmak ve başka bir spinal seviyeye yerleştirmeyi denemek. İntratekal olarak yerleştirilen epidural kateter sürekli spinal anestezi olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanılırsa, 1-3 mL/sa'den başlayan 2 ila 3 mcg/mL fentanil ile %0.0625 ila %0.125 bupivakain infüzyonu tipik bir seçimdir.

B. Epidural Kateter Seçimi

Birçok klinisyen obstetrik anestezi için tek delikli kateter yerine çok delikli kateter kullanımını savunmaktadır. Çok delikli kateter kullanımı daha az tek taraflı blok ile ilişkili olabilir ve intravasküler veya intratekal kateter yerleştirilmesi için değerlendirme yapılırken yanlış negatif aspirasyon insidansını büyük ölçüde azaltır. Çok delikli bir kateterin epidural boşluğa 4-6 cm ilerletilmesi, yeterli duyuşal seviyelerin elde edilmesi için en uygun yöntem olarak görünmektedir. Tek delikli bir kateterin epidural boşluğa yalnızca 3-5 cm ilerletilmesi gerekir. Epidural boşluktaki daha

kısa yerleştirme uzunlukları (<5 cm), omurganın fleksiyon/ekstansiyon hareketlerini takiben obez hastalarda kateterin epidural boşluktan çıkmasına neden olabilir. Epidural boşluğa uzun bir epidural kateterin yerleştirilmesi tek taraflı analjezi, epidural vene giriş veya kateterin kıvrılma riskini artırabilir. Spiral telle güçlendirilmiş kateterler bükülmeye karşı çok dirençlidir. Spiral veya yaylı uç, özellikle stile olmadan kullanıldığında, parestezi insidansında azalma ve daha düşük yoğunlukta parestezi görülür.

C. Lokal Anestezik Solüsyonlarının Seçimi

Epidural anestezi için lokal anestezik solüsyonlara opioidlerin eklenmesi obstetrik anestezi pratiğini önemli ölçüde değiştirmiştir. Epidural opioidler ve lokal anestezik solüsyonlar arasındaki sinerji ayrı etki alanlarını yansıtmaktadır: sırasıyla opioid reseptörleri ve nöronal aksonları. İkisi birleştirildiğinde, hem lokal anestezik hem de opioidin çok düşük konsantrasyonları mükemmel etki ile kullanılabilir. Buna ek olarak, hipotansiyon ve ilaç toksisitesi gibi olumsuz yan etkilerin görülme sıklığı azalır. Lokal anestezikler tek başına kullanılabilir de, bunu yapmak için nadiren bir neden vardır. Ayrıca, bir opioid eklenmediğinde, yeterli analjezi için gereken daha yüksek lokal anestezik konsantrasyonu (örn. bupivakain, %0.25 ve ropivakain, %0.2), doğum ilerledikçe doğum yapan kişinin etkili bir şekilde ıkmaya yeteneğini bozabilir. Doğum analjezisi için kullanılan en yaygın lokal anestezik/opioid kombinasyonu, %0.0625-%0.125 konsantrasyonlarda bupivakain veya ropivakain ile 2-3 mcg/mL fentanil veya 0.3-0.5 mcg/mL sufentanildir. Genel olarak, lokal anestezik konsantrasyonu ne kadar düşük olursa, gereken opioid konsantrasyonu da o kadar yüksek olur. Çok seyreklik lokal anestezik karışımları (%0.0625) genellikle motor blokaj oluşturmaz ve bazı hastaların ambulasyonuna izin verebilir ("yürüyen" veya "mobil" epidural). Bupivakainin uzun etki süresi onu doğum için popüler bir ajan haline getirir. Ropivakain, kardiyotoksikite potansiyelinin düşük olması nedeniyle tercih edilebilir (bkz. Bölüm 16). Eşit ağrı kesici dozlarda, ropivakain ve bupivakain aynı derecede motor blok oluşturuyor gibi görünmektedir.

Epinefrin içeren solüsyonların doğumun seyri üzerindeki etkisi biraz tartışmalıdır. Birçok klinisyen, solüsyonların doğumun ilerlemesini

yavaşlatabileceği veya fetüsü olumsuz etkileyebileceği endişesi nedeniyle epinefrin içeren solüsyonları yalnızca intravasküler test dozları için kullanılmaktadır; diğerleri ise yalnızca 1:800.000 veya 1:400.000 gibi çok seyreltik epinefrin konsantrasyonları kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu çeşitli ajanları karşılaştıran çalışmalar yenidoğan Apgar skorları, asit-baz durumu veya nörodavranışsal değerlendirmelerde herhangi bir fark bulamamıştır.

D. Doğumun İlk Evresi için Epidural Aktivasyon

İlk epidural enjeksiyonlar kateter yerleştirilmeden önce ya da sonra yapılabilir. İğne yoluyla uygulama kateterin yerleştirilmesini kolaylaştırabilirken, kateter yoluyla uygulama kateterin düzgün çalıştığına dair güvence sağlar. Epidural işlem için aşağıdaki sıra önerilmektedir:

1. İğne veya kateterin istenmeyen subaraknoid veya intravasküler yerleşimini 1:200.000 epinefrin içeren 3 mL'lik bir lokal anestezi test dozu kullanarak test edin. Birçok klinisyen lidokain %1,5 ile test yapmaktadır, çünkü bu doz istenmeyen intravasküler enjeksiyonu takiben daha az toksisiteye ve istenmeyen intratekal enjeksiyonu takiben bupivakain veya ropivakain kıyasla daha hızlı spinal anestezi başlangıcına neden olmaktadır. İntravasküler enjeksiyonun yanlış pozitif belirtilerini (örn. ağırlı bir kasılmaya bağlı taşikardi) azaltmaya yardımcı olmak için test dozu kasılmalar arasında enjekte edilmelidir.
2. 5 dk. sonra intravasküler veya intratekal enjeksiyon belirtileri yoksa, hasta sırtüstü yatarken ve uterus sola yatık haldeyken, T10-L1 duyu seviyesine ulaşmak için dozlar arasında 1 ila 2 dk. bekleyerek 5 mL'lik artışlarla 10 mL lokal anestezi-opioid karışımı uygulayın. İlk bolus genellikle %0.1 ila %0.2 ropivakain veya %0.0625 ila %0.125 bupivakain ile 50-100 mcg fentanil veya 10-20 mcg sufentanil'den oluşur.
3. Vital bulguları 20-30 dk. boyunca veya hasta stabil olana kadar sık sık değerlendirerek izleyin. Nabız oksimetresi kullanılmalıdır. Kan basıncında veya oksijen saturasyonunda belirgin bir düşüş meydana gelirse, yüz maskesi yoluyla oksijen verilir.

4. Ağrı tekrarladığında doğumun ilk evresi tamamlanana kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın. Alternatif olarak, %0.0625-%0.125 konsantrasyonlarda bupivakain veya ropivakain ile 1-5 mcg/mL fentanil veya 0.2-0.5 mcg/mL sufentanil kullanılarak 10 mL/sa. hızında sürekli epidural infüzyon tekniği uygulanabilir ve bu hız daha sonra hastanın analjezik gereksinimlerine göre ayarlanır (aralık: 5-15 mL/sa.). Üçüncü bir seçenek de **hasta kontrollü epidural analjezi** (HKEA) kullanmaktır. Bazı çalışmalar, diğer epidural analjezi tekniklerine kıyasla HKEA ile toplam ilaç gereksiniminin daha az ve hasta memnuniyetinin daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Geleneksel HKEA ayarları tipik olarak 5 ila 10 dk.'lık bir kilitlenme ve 0 ila 12 mL/sa. bazal hız ile 5 mL'lik bir bolus dozudur; yine tipik olarak 15 ila 25 mL'lik bir 1 sa.'lık sınır kullanılır. Son kanıtlar ayrıca epidural bazal infüzyon ile karşılaştırıldığında, programlanmış aralıklı bolus tekniklerinin (örn. bazal infüzyon olmadan her 30 dk.'da bir 6 mL bupivakain %0.0625) hasta memnuniyetini artırabileceğini göstermektedir. Sürekli infüzyon tekniği sırasında epidural kateterin bir kan damarına migrasyonu, etkili analjezi kaybının habercisi olabilir; sistemik toksisitenin bariz belirtileri olmayabileceğinden yüksek bir şüphe gereklidir. Kateterin durayı aşındırması, alt ekstremiteelerde yavaş ilerleyen bir motor blokaj ve artan bir duyu blokaj seviyesi ile sonuçlanır.

E. Doğumun İkinci Evresinde Epidural Uygulama

Doğumun ikinci evresi için epidural analjezi uygulaması, bloğu S2-4 dermatomlarını içerecek şekilde genişletmelidir. İster kateter zaten takılı olsun, ister epidural anestezi yeni başlatılıyor olsun, aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:

1. Hastada halihazırda bir kateter yoksa, hasta oturur pozisyondayken epidural aralığa erişim sağlayın. Halihazırda epidural kateteri olan bir hasta enjeksiyondan önce yarı dik veya oturur pozisyona getirilmelidir.

2. 1:200.000 epinefrin ile 3 mL test dozunda lokal anestezi (örn. lidokain %1.5) verin. Daha önce belirtildiği gibi, enjeksiyon kasılmalar arasında tamamlanmalıdır.
3. 5 dk. sonra intravasküler veya intratekal enjeksiyon belirtileri yoksa, her 1-2 dk'da bir 5 mL'den daha hızlı olmayacak şekilde 10-15 mL ek lokal anestezi-opioid karışımı uygulayın.
4. Hastayı uterus sola doğru yer değiştirecek şekilde sırtüstü yatırın ve ilk 15 dk. boyunca her 1 ila 2 dk'da bir, daha sonra her 5 dk'da bir yamsal bulguları izleyin.

F. İstenmeyen Intravasküler ve Intratekal Enjeksiyonların Önlenmesi

Epidural analjezi ve anestezinin güvenli bir şekilde uygulanması, istenmeyen intratekal veya intravasküler enjeksiyondan kaçınılmasına bağlıdır.

8 Aspirasyonda kan veya beyin omurilik sıvısı (BOS) elde edilmese bile epidural iğne veya kateterin istenmeyen intravasküler veya intratekal yerleşimi mümkündür. Epidural kateterin istenmeyen intravasküler veya intratekal yerleşim insidansı sırasıyla %5-%15 ve %0.5 -%2.5'tir. Düzenli yerleştirilmiş bir kateter bile daha sonra epidural bir vane veya intratekal bir pozisyona geçebilir. Epidural kateterden her lokal anestezi enjekte edildiğinde bu olasılık göz önünde bulundurulmalıdır - her doz bir test dozu olarak düşünülmelidir.

İstem dışı intratekal yerleşimi dışlamak için lidokain (45-60 mg), bupivakain (7.5-10 mg), ropivakain (6-8 mg) veya kloroprokain (100 mg) test dozları verilebilir. Enjeksiyon intratekal ise duyuşsal ve motor blokaj belirtileri genellikle sırasıyla 2 ila 3 dk. ve 3 ila 5 dk. içinde belirgin hale gelir.

β-adrenerjik antagonist almayan hastalarda, epidural kateter veya iğne ucu intravasküler ise, 15-20 mcg epinefrin içeren bir lokal anestezi solesyonun intravasküler enjeksiyonu kalp hızını 30-60 sn içinde sürekli olarak 20-30 vuru/dk. artırır. Bu teknik doğum yapan hastalarda her zaman güvenilir değildir çünkü bu hastalarda kasılmalarla birlikte kalp hızında belirgin spontan değişimler görülür. Kateterin istenmeyen intravasküler yerleşimini tespit etmek için alternatif yöntemler, kulak çınlaması, baş dönmesi, perioral uyuşma veya metalik tat gibi MSS toksisitesi belirtilerini ortaya

çıkarmaya dayanır. Seyreltik lokal anestezi solesyonların ve bir seferde 5 mL'den fazla olmayan yavaş enjeksiyon hızlarının kullanılması da istenmeyen intravasküler enjeksiyonların katastrofik komplikasyonlar gelişmeden önce tespit edilmesini artırabilir.

G. Komplikasyonların Yönetimi

9 1. Hipotansiyon - Genel olarak hastanın bazal sistolik kan basıncında %20'den fazla düşüş veya sistolik kan basıncının 100 mmHg'nin altına düşmesi olarak tanımlanan hipotansiyon, nöroaksiyel anestezinin yaygın bir yan etkisidir. Esas olarak sempatik tonusun azalmasına bağlıdır ve aortokaval kompresyon veya dik ya da yarı dik pozisyon ile belirginleşir. Tedavi intravenöz fenilefrin bolusları (40-120 mcg), ek oksijen, uterusun sola çevrilmesi ve intravenöz sıvı bolusundan oluşmalıdır. Epidural kateterden doz uygulamasından önce rutin olarak kristaloid sıvı bolusu kullanılması hipotansiyonun önlenmesinde etkili olmasa da, gebe hastanın uygun intravenöz hidrasyonunun sağlanması önemlidir. Baş aşağı (Trendelenburg) pozisyonun kullanımı, pulmoner gaz değişimi üzerindeki potansiyel zararlı etkileri nedeniyle tartışmalıdır.

2. İstenmeyen intravasküler enjeksiyon - Büyük bir bolus yerine küçük, tekrarlanan lokal anestezi dozlarının kullanılmasıyla kolaylaştırılan intravasküler enjeksiyonun erken tanınması, nöbetler veya kardiyovasküler kollaps gibi daha ciddi lokal anestezi toksisitesini önleyebilir. Toksik dozlarda lidokain veya kloroprokainin intravasküler enjeksiyonları genellikle nöbet şeklinde ortaya çıkar. Propofol, 20-50 mg, nöbet aktivitesini sonlandıracaktır. Hava yolunun açık tutulması ve yeterli oksijenasyon kritik öneme sahiptir; ancak süksinilkolin uygulanması ve endotrakeal entübasyon nadiren gereklidir. Intravasküler bupivakain enjeksiyonları nöbet aktivitesinin yanı sıra hızlı kardiyovasküler kollapsa neden olabilir. Kardiyak resüsitasyon son derece zor olabilir ve asidoz ve hipoksi ile daha da kötüleşir. %20'lik intralipidin artan dozlarda epinefrin ile birlikte hemen infüzyonunun bupivakain kaynaklı kardiyak toksisiteyi geri çevirmede etkili olduğu gösterilmiştir. Amiodaron, lokal anestezi kaynaklı ventriküler aritmi-lerin tedavisinde tercih edilen ajandır.

3. İstenmeyen intratekal enjeksiyon - Lokal anestezi enjeksiyonundan hemen sonra dural ponksiyon fark edilse bile, lokal anesteziğin aspirasyon girişimi genellikle başarısız olacaktır. Hasta uterus sola yer değiştirecek şekilde sırtüstü yatırılmalıdır. Başın yukarı kaldırılmasından, hipotansiyonun serebral kan akımı üzerindeki olumsuz etkilerini nedeniyle kaçınılmalıdır. Hipotansiyon derhal fenilefrin ve intravenöz sıvılarla tedavi edilmelidir. Orta ila derin hipotansiyon epinefrin (10-50 mcg) veya vazopressin (0.4-2.0 ünite intravenöz) uygulanmasını gerektirebilir. Yüksek spinal seviye diyafram ve interkostal kas paralizisine de neden olabilir, bu da entübasyon ve %100 oksijen ile ventilasyon gerektirir. Çok yüksek ve genellikle yamalı veya tek taraflı bir bloğun gecikerek başlaması, tanınmayan subdural enjeksiyona bağlı olabilir (bkz. Bölüm 45) ve benzer şekilde yönetilir.

4. Postdural ponksiyon baş ağrısı (PPBA) - Obstetrikte reijyonel anestezi sonrası baş ağrısının birçok nedeni vardır. Kafein yoksunluğu ve migren baş ağrıları nadir değildir. Büyük bir epidural iğneyle istenmeyen dural ponksiyon, kompanseuar serebral vazodilatasyonla birlikte kranial basıncın azalmasının bir sonucu olarak genellikle PPBA ile sonuçlanacaktır (bkz. Bölüm 45). Yatak istirahati, hidrasyon, oral analjezikler ve kafein sodyum benzoat (200 mL/sa. hızla verilen 1000 mL intravenöz sıvıya eklenen 500 mg) hafif baş ağrısı olan hastalarda ve geçici bir tedavi olarak etkili olabilir. İntravenöz gabapentin, hidrokortizon ve oral teofilinin bazı çalışmalarda başarılı olduğu gösterilmiştir. Orta ila şiddetli baş ağrısı olan hastalar genellikle epidural kan yaması (10-20 mL; bkz. Bölüm 45) gerektirir. Dural ponksiyonu takiben hastaların %25 ila %50'sinde kan yaması gerekmebileceğinden profilaktik epidural kan yamaları önerilmemektedir. Kan yamasının 24 sa. geciktirilmesi etkinliğini artırır, ancak epidural kan yamasını beklerken 24 sa. boyunca sırtüstü yatak istirahati yeni anne için rahatsız edicidir, uygun ve pratik değildir. İntrakraniyal subdural hematoma, obstetrik hastalarda istenmeyen dural ponksiyondan 1 ila 6 hafta sonra nadir bir komplikasyon olarak bildirilmiştir.

5. Maternal ateş - Annenin ateşi genellikle koryoamniyonit olarak yorumlanır ve yenidoğan sepsisi

için bir değerlendirme yapılmasını gerektirebilir. Bazı raporlarının aksine, epidural anestezinin anne ateşini etkilediğine veya epidural analjezi ile neonatal sepsisin arttığına dair net bir kanıt yoktur. Annenin ateşindeki artış yüksek vücut kitle indeksi, nulliparite ve doğum eyleminin uzaması ile ilişkilidir.

Kombine Spinal ve Epidural ve Dural Ponksiyonla Epidural Analjezi

10 Kombine spinal ve epidural (KSE) analjezi ve anestezi kullanan teknikler, özellikle doğumun erken dönemlerinde şiddetli ağrısı olan ve doğumdan hemen önce analjezi/anestezi alan hastalara fayda sağlayabilir. İntratekal opioid ve lokal anestezi spinal iğne yoluyla enjekte edilir, ardından spinal iğne geri çekilir ve epidural iğne yoluyla epidural kateter yerleştirilir. İntratekal ilaçlar esasen anında ağrı kontrolü sağlar ve doğumun erken ilerlemesi üzerinde minimum etkiye sahipken, epidural kateter doğum ve doğum için daha sonraki analjezi veya sezaryen için anestezi için bir yol sağlar. İntratekal opioid enjeksiyonuna küçük bir doz lokal anestezi eklenmesi opioid etkinliğini büyük ölçüde güçlendirir ve opioid gereksinimlerini önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle, birçok klinisyen doğumun ilk evresinde analjezi için intratekal opioid ile birlikte 2.5 mg koruyucu içermeyen bupivakain veya 3-4 mg ropivakain verecektir. KSE için tipik intratekal opioid dozları fentanil, 10-12.5 mcg veya sufentanil, 5 mcg'dir. Bazı çalışmalar, KSE tekniklerinin tek başına epidural analjeziye göre daha fazla hasta memnuniyeti ve daha düşük PPBA insidansı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Dural ponksiyon epidural (DPE) tekniği, KSE tekniğinin bir modifikasyonudur; burada spinal bir iğne ile dural bir perforasyon oluşturulur ancak intratekal ilaç uygulaması yapılmaz. DPE tekniği, daha az yan etki ile doğum analjezi kalitesini artırabilir. Hem KSE hem de DPE tekniğinde, PPBA insidansını en aza indirmek için 24 ila 27 gauge kalem uçlu spinal iğne (Whitacre, Sprotte veya Gertie Marx) kullanılır.

KSE teknikleri için spinal ve epidural iğneler ayrı aralıklara yerleştirilebilir, ancak çoğu klinis-

yen aynı aralıkta iğne içinden iğne tekniğini kullanır. Epidural boşluğun tanımlanması için salin kullanılması potansiyel olarak salinin BOS ile karıştırılmasına neden olabilir. İğneden iğneye tekniğinde, epidural iğne epidural boşluğa yerleştirilir ve ardından uzun bir spinal iğne içinden geçirilerek subaraknoid boşluğa ilerletilir. İntratekal enjeksiyon ve spinal iğnenin geri çekilmesinden sonra epidural kateter yerine yerleştirilir ve epidural iğne geri çekilir. Epidural kateterin spinal iğne tarafından oluşturulan dural delikten ilerletilmesi riski, 25 gauge veya daha küçük bir spinal iğne kullanıldığında ihmal edilebilir düzeydedir. Bununla birlikte, epidural kateter kullanılmadan önce dikkatlice aspire edilmeli ve tüm epidural analjezi ve anestezi tekniklerinde olduğu gibi istem dışı intratekal enjeksiyonları önlemek için lokal anestezi her zaman yavaşça ve küçük artışlarla verilmelidir. Ayrıca, epidural ilaçlar dikkatli bir şekilde titre edilmelidir çünkü dural delik epidural ilaçların intratekal boşluğa girişini kolaylaştırabilir ve böylece etkilerini güçlendirebilir.

Spinal Anestezi

Doğumdan hemen önce uygulanan spinal anestezi (Saddle blok olarak da bilinir) operatif vajinal doğum için derin anestezi sağlar. 22-gauge veya daha küçük, kalem uçlu spinal iğne (Whitacre, Sprotte veya Gertie Marx) kullanımı PPBA olasılığını azaltır. Hiperbarik tetrakain, 3-4 mg, bupivakain, 2,5-5 mg veya lidokain, 20-40 mg, genellikle mükemmel perineal anestezi sağlar. 12.5-25 mcg fentanil veya 5-7.5 mcg sufentanil eklenmesi bloğu önemli ölçüde güçlendirir. Biraz daha fazla miktarda lokal anestezi ile T10 duyu seviyesi elde edilebilir. Hiperbarik solüsyonun intratekal enjeksiyonundan 3 dk. sonra uterusun sola yer değiştirmesiyle birlikte litotomi pozisyonuna getirilir.

GENEL ANESTEZİ

Aspirasyon riskinin artması nedeniyle, gerçek bir acil durum dışında vajinal doğum için genel anestezi tercih edilmez. Epidural kateter zaten yerindeyse ve zaman elveriyorsa, alkalize lidokain %2 veya kloropropain %3 ile hızlı başlangıçlı reyonel anes-

TABLO 41-3 Vajinal doğum sırasında genel anestezi endikasyonları.

İkinci evre sırasında fetal distres
Tetanik uterus kasılmaları
Makat geliş
Versiyon ve ekstraksiyon
Plasenta retansiyonunun elle çıkarılması
Invert uterusun çevrilmesi

tezi uygulanabilir. **Tablo 41-3** vajinal doğum sırasında genel anestezi endikasyonlarını listelemektedir. Bu endikasyonlar nadirdir ve çoğu acil uterusun gevşemesini gerektirir.

Sezaryende Anestezi

Sezaryen için yaygın endikasyonlar **Tablo 41-4**'te listelenmiştir. Sezaryen için anestezi seçimi, operatif doğum endikasyonu, aciliyeti, hasta ve kadın doğum uzmanının tercihleri ve anestezi uzmanının becerileri dahil olmak üzere birçok faktöre göre belirlenir.

TABLO 41-4 Sezaryen için başlıca endikasyonlar.

Anne ve fetus için güvensiz doğum
Artmış uterus rüptürü riski
Önceki klasik sezaryen öyküsü
Önceki kapsamlı myomektomi veya uterus rekonstrüksiyon öyküsü
Maternal kanama riskinde artış
Santral veya parsiyel plasenta previa
Abrupsiyo plasenta
Önceki vajinal rekonstrüksiyon öyküsü
Distosi
Anormal fetopelvik ilişkiler
Fetopelvik orantısızlık
Anormal fetal prezentasyon
Transvers ya da oblik geliş
Makat geliş
Disfonksiyonel uterin aktivite
Acil doğumun gerekli olduğu durumlar
Fetal sıkıntı
Fetal bradikardi ile umbilikal kord prolapsusu
Maternal kanama
Membran rüptürü olan genital herpes
Olası anne ölümü

Belirli bir ülkede sezaryen oranları kurumlar arasında iki kata kadar değişebilmektedir. Bazı ülkelerde sezaryen doğum, doğum eylemine tercih edilir ve bu oranlar, oranların hastaneden hastaneye %15 ila %35 arasında değiştiği Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden çok daha yüksektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu elektif sezaryen spinal

11 anestezi altında gerçekleştirilmektedir. **Genel anestezi daha fazla maternal morbidite ve mortalite riski, anestezi indüksiyonu sırasında daha fazla hemodinamik dalgalanma ve anestezi derlenmesi sırasında ek analjezi ihtiyacı ile ilişkili olduğu için rejyonal anestezi tercih edilen teknik haline gelmiştir. Genel anesteziyle ilişkili ölümler genellikle entübe edilememe, ventile edilememe veya aspirasyon pnömonisi gibi hava yolu sorunlarıyla ilgilidir.** Bununla birlikte, genel anestezi riskin daha yüksek olduğunu gösteren çalışmaların çoğu video laringoskopi ve diğer gelişmiş havayolu tekniklerinin ortaya çıkmasından önce yapılmıştır. Rejyonal anestezi ile ilişkili ölümler genellikle bloğun aşırı dermatomal yayılımı veya lokal anestezi toksisitesi ile ilgilidir.

Rejyonal anestezinin diğer avantajları arasında (1) yenidoğanın potansiyel olarak depresan ilaçlara daha az maruz kalması, (2) annenin pulmoner aspirasyon riskinin azalması, (3) uyanık bir annenin çocuğunun doğumunu deneyimleyebilmesi ve (4) ameliyat sonrası ağrının giderilmesi için spinal opioid kullanma seçeneği yer almaktadır.

12 **Sürekli epidural anestezi, "tek doz" spinal anestezi tekniklerine kıyasla duyu seviyesi üzerinde daha iyi sürekli kontrol sağlar. Buna karşılık, spinal anestezi daha hızlı ve öngörülebilir bir başlangıç sağlar; daha yoğun (daha tam) bir blok oluşturabilir ve kullanılan daha düşük lokal anestezi dozunu nedeniyle ciddi sistemik ilaç toksisitesi potansiyeli yoktur.** Seçilen rejyonal tekniğin ne olduğuna bağlı olmaksızın, işlem sırasında herhangi bir zamanda genel anestezi uygulamaya hazır olunmalıdır. Ayrıca, beklenen ameliyattan 30 dk. önce partikülsüz bir antiasit verilmesi düşünülmelidir (yukarıya bakınız). Genel anestezi çok hızlı ve güvenilir bir başlangıç ve hava yolu ve ventilasyon üzerinde kontrol sağlar, ancak anestezi indüksiyonuna ve hava yolu manipülasyonuna verilen fizyolojik yanıt nedeniyle nöroaksiyel anestezi ile karşılaştırıldığında daha büyük hemo-

dinamik dalgalanmalarla ilişkilidir. Bu etkiler, hipertansif bozuklukların eşlik ettiği gebe hastalarda özellikle endişe vericidir. Genel anestezinin diğer dezavantajları pulmoner aspirasyon riski, hastanın entübe edilememesi veya ventile edilememesi ve ilaca bağlı fetal depresyondur. Bununla birlikte, mevcut anestezi teknikleri intravenöz ajanların dozunu sınırlamaktadır, öyle ki doğum anestezi indüksiyonundan sonraki 10 dk. içinde gerçekleştiğinde fetal depresyon genel anestezi ile genellikle klinik olarak anlamlı değildir. Anestezi türüne bakılmaksızın, uterus insizyonundan 3 dk'dan daha uzun süre sonra doğan yenidoğanların Apgar skorları ve pH değerleri daha düşüktür.

REJYONAL ANESTEZİ

Sezaryen, T4 dahil olmak üzere T4'e kadar tüm dermatomların anestezize olmasını gerektirir. İlişkili sempatik blokaj nedeniyle, hastalara önceden var olan hipovolemiyi ortadan kaldırmak için uygun miktarda intravenöz sıvı verilmelidir. Normovolemik hastada profilaktik hidrasyonun nöroaksiyel tekniklerle ilişkili hipotansiyonu azaltmada etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Lokal anestezi enjeksiyonuna eşlik eden fenilefrin, kan basıncını başlangıç değerinin %20'sinde tutacak şekilde titre edilebilir. Kan basıncında yaklaşık %10'luk bir düşüş beklenir. Bazı çalışmalar fenilefrinin efedrine göre daha az yenidoğan asidozu oluşturduğunu göstermektedir, ancak kalp hızı azalmış hipotansif hasta için intravenöz olarak 5 ila 10 mg efedrin uygulanması gerekebilir.

Spinal anestezi enjeksiyonundan sonra, hasta uterus sol tarafa yer değiştirecek şekilde sırtüstü yatırılır; ek oksijen (%40-50) verilir ve kan basıncı stabil olana kadar her 1-2 dk'da bir ölçülür. Epidural anestezi uygulamasını takiben, hipotansiyon tipik olarak daha yavaş başlar. Hafif trendelenburg pozisyonu T4 duyu seviyesine ulaşmayı kolaylaştırır ve ayrıca ciddi hipotansiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, aşırı derecede Trendelenburg pulmoner gaz değişimini engelleyebilir.

Spinal Anestezi

Hasta genellikle lateral dekübit veya oturma pozisyonuna getirilir ve intratekal lidokain (50-60 mg) veya bupivakain (10-15 mg) hiperbarik solüsyonu

verilir. Kadın doğum uzmanı ameliyatı 45 dk'da veya daha kısa sürede tamamlamayacaksa bupivacain seçilmelidir. 22-gauge veya daha ince, kalem uçlu spinal iğne (Whitacre, Sprotte veya Gertie Marx) kullanımı PPBA insidansını azaltır. İntratekal lokal anestezi solüsyona 10 ila 25 mcg fentanil veya 5 ila 10 mcg sufentanil eklenmesi, spinal bloğun yoğunluğunu artırır ve yenidoğanı olumsuz etkilemeden bloğun süresini uzatır. Koruyucu içermeyen morfin ilavesi, 0.1-0.3 mg, postoperatif analjeziyi 24 sa'e kadar uzatabilir ancak uygulama sonrası gecikmiş solunum depresyonu için monitörizasyon gerektirir. Kullanılan anestezi ajanları ne olursa olsun, anestezinin maksimal dermatomal boyutunda dikkate değer değişkenlik beklenmelidir (bkz. Bölüm 45). Obez hastalarda, standart 3.5 inç (9 cm) spinal iğne subaraknoid boşluğa ulaşmak için yeterince uzun olmayabilir. Bu gibi durumlarda, 4.75 inç (12 cm) ila 6 inç (15.2 cm) daha uzun spinal iğneler kullanılabilir. Bu uzun iğnelerin bükülmesini önlemek için bazı anestezi uzmanları 22 gauge Sprotte iğnesi gibi daha büyük çaplı iğneleri tercih etmektedir. Alternatif olarak, 2.5 inç (6.3 cm) 20 gauge Quincke tipi spinal iğne, 25 gauge kalem uçlu spinal iğne için uzun bir introdüser ve kılavuz olarak kullanılabilir.

Sürekli spinal anestezi, sezaryen için epidural kateter yerleştirmeye çalışırken istenmeyen dural ponksiyonu takiben özellikle obez hastalar için makul bir seçenektir. Kateter lomber subaraknoid boşluğa 3-5 cm ilerletildikten ve sabitlendikten sonra anestezi ajanları enjekte etmek için kullanılabilir; dahası, gerekirse daha sonra anestezi takviyesine izin verir.

Epidural Anestezi

Sezaryen için epidural anestezi tipik olarak bir kateter kullanılarak gerçekleştirilir, bu da gerekirse anestezi takviyesine olanak tanır ve postoperatif opioid uygulaması için mükemmel bir yol

13 sağlar. **Negatif aspirasyon ve negatif test dozundan sonra, sistemik lokal anestezi toksisitesi riskini en aza indirmek için toplam 15-35 mL lokal anestezi 5 mL'lik hacim artışlarıyla yavaşça enjekte edilir.** Lidokain %2 (tipik olarak 1:200.000 epinefrin ile) veya kloroprokain

%3 Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılmaktadır. 50 ila 100 mcg fentanil, veya 10 ila 20 mcg sufentanil, eklenmesi analjezik yoğunluğu büyük ölçüde artırır ve yenidoğanı olumsuz etkilemeden bloğun süresini uzatır. Bazı uygulayıcılar ayrıca lokal anestezi solüsyonlarına (1 mEq sodyum bikarbonat/10 mL lidokain) sodyum bikarbonat (%7.5 veya %8.4 solüsyon) ekleyerek noniyonize serbest baz konsantrasyonunu artırır ve epidural anestezinin daha hızlı başlamasını ve daha hızlı yayılmasını sağlar. Duyusal seviye gerilerken ağrı gelişirse, T4 duyusal seviyesini korumak için 5 mL'lik artışlarla ilave lokal anestezi uygulanır. Bebeğin doğumundan önce "yamalı (patchy)" anestezi, 1-2 mg midazolam veya %30 nitroz oksit ile birlikte 10-20 mg intravenöz ketamin ile tedavi edilebilir. Doğumdan sonra, aşırı sedasyon ve bilinç kaybından kaçınılması koşuluyla intravenöz opioid takviyesi de kullanılabilir. Görünüşte yeterli bir duyu seviyesine rağmen dayanılmaz olan ve bu önlemlere yanıt vermediği kanıtlanan ağrı, endotrakeal entübasyon ile genel anestezi gerektirir. Bulantı, 4 mg ondansetron gibi bir 5-HT₃-reseptör antagonisti ile intravenöz olarak tedavi edilebilir.

Ameliyat sonunda 5 mg epidural morfin, ameliyat sonrası 6-24 sa. boyunca iyi ila mükemmel ağrı kontrolü sağlar. Epidural morfin uygulamasından 2-5 gün sonra tekrarlayan herpes simpleks labialis enfeksiyonu insidansında (%3.5-30) artış bildirilmiştir. Ameliyat sonrası analjezi, 25-75 mcg/sa. fentanil veya 5-10 mcg/sa. sufentanilin yaklaşık 10 mL/sa. hacim iletim hızında sürekli epidural infüzyonları ile de sağlanabilir. Epidural butorfanol (2 mg) de ameliyat sonrası ağrının etkili bir şekilde giderilmesini sağlayabilir, ancak belirgin somnolans sık görülen bir yan etkidir.

Kombine Spinal ve Epidural Anestezi

KSE tekniği daha önce doğum ve vajinal doğum için Kombine Spinal ve Epidural Analjezi bölümünde açıklanmıştır. Sezaryen için KSE, spinal anestezinin hızlı, güvenilir, yoğun bloğunun faydasını epidural kateterin esnek kullanımı ile birleştirir. Kateter ayrıca anestezinin tamamlanmasına

olanak tanır ve postoperatif analjezi için kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, epidural olarak uygulanan ilaçlar dikkatli bir şekilde titre edilmelidir, çünkü spinal iğnenin oluşturduğu dural delik epidural ilaçların BOS'a geçişini kolaylaştırabilir ve böylece etkilerini güçlendirebilir.

GENEL ANESTEZİ

Gastrik içeriğin pulmoner aspirasyonu ve başarısız endotrakeal entübasyon, genel anestezi ile ilişkili maternal morbidite ve mortalitenin başlıca nedenleridir. Tüm hastalara indüksiyondan 30-45 dk. önce 30 mL 0.3 M sodyum sitrat ile aspirasyon pnömonisine karşı antasit profilaksisi uygulanmalıdır. Aspirasyona yatkınlık yaratan ek risk faktörleri olan hastalara genel anestezi indüksiyonundan 1 ila 2 sa. önce intravenöz 50 mg ranitidin, veya 10 mg metoklopramid, veya her ikisi birden verilmelidir; bu risk faktörleri arasında morbid obezite, gastroözofageal reflü semptomları, potansiyel olarak zor bir hava yolu veya elektif bir açlık dönemi olmaksızın acil cerrahi doğum yer almaktadır. Gece ve sabah 40 mg oral omeprazol ile premedikasyonun da elektif sezaryen geçirecek yüksek riskli hastalarda oldukça etkili olduğu görülmektedir. Antikolinerjikler teorik olarak alt özofageal sfinkter tonusunu azaltabilse de, 0.1 mg glikopirrolat ile premedikasyon havayolu sekresyonlarını azaltmaya yardımcı olur ve potansiyel olarak zor hava yolu olan hastalarda düşünülmelidir.

Zor bir endotrakeal entübasyonun önceden tahmin edilmesi, başarısız entübasyon olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Boyun, mandibula, diş yapısı ve orofarinksin incelenmesi genellikle hangi hastaların sorun yaşayabileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. Zor entübasyonu tahmin etmede faydalı ölçütler arasında Mallampati sınıflandırması, kısa boyun, mandibulanın geride olması, belirgin maksiller kesici dişler ve zor entübasyon öyküsü yer alır (bkz. Bölüm 19). Gebe olmayan cerrahi hastalara kıyasla gebelerde başarısız entübasyon insidansının daha yüksek olması, hava yolu ödemi, genç hastalarda daha sık görülen diş sayısının tam olması veya kısa boyunlu hastalarda laringoskopun sapını engelleyebilecek büyük göğüslerden kaynaklanıyor olabilir. Baş ve boynun



A

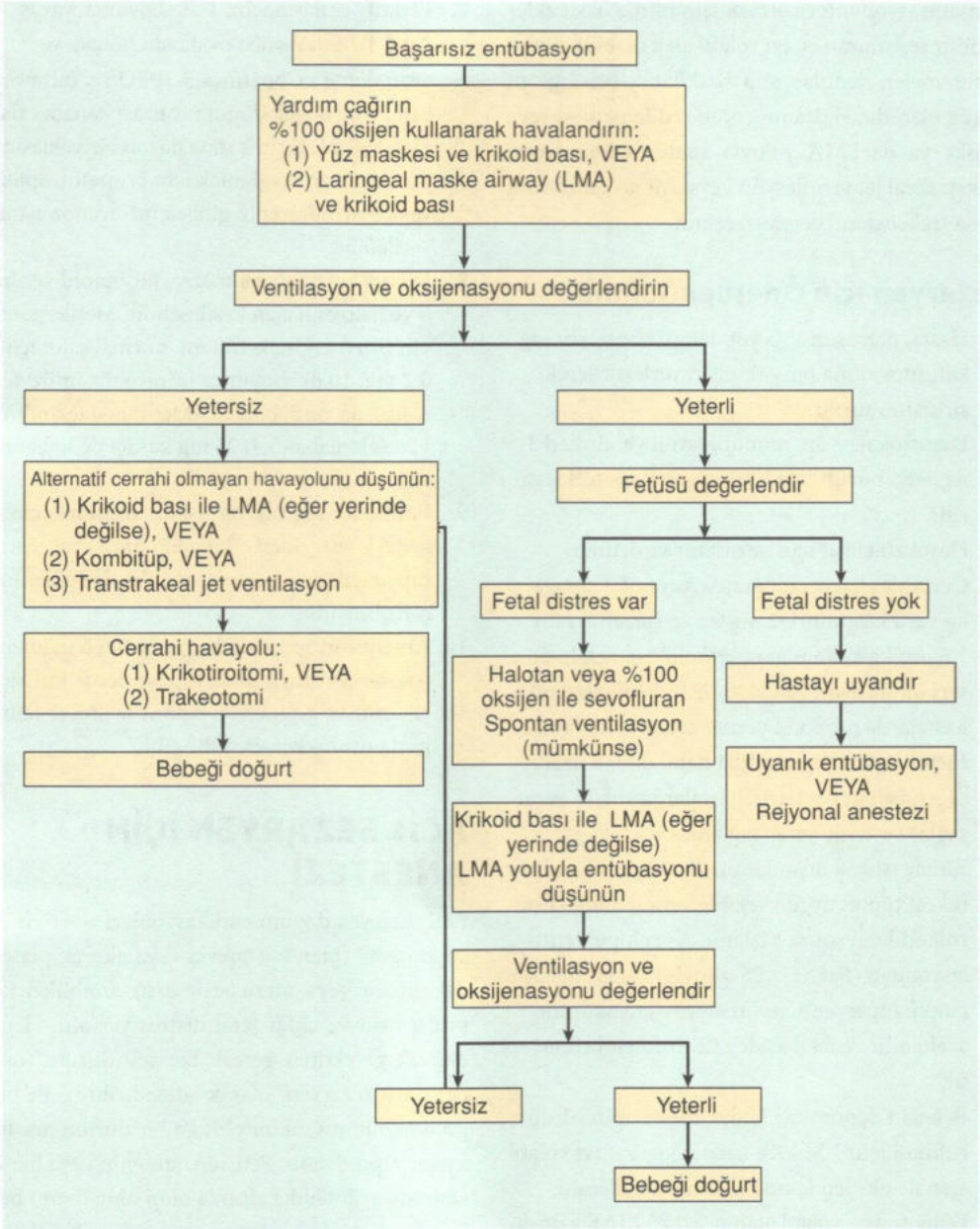


B

ŞEKİL 41-2 Kısa boyunlu obez hastalar için optimum pozisyon. **A:** Normal sırtüstü pozisyon genellikle başın ekstansiyonunu engeller ve endotrakeal entübasyonu zorlaştırır. **B:** Omuzun yükseltilmesi, atlantookspital eklemden başın daha optimal ekstansiyonu ile bir miktar boyun fleksiyonuna izin vererek entübasyonu kolaylaştırır.

uygun şekilde konumlandırılması obez hastalarda endotrakeal entübasyonu kolaylaştırabilir: omuzların yükseltilmesi, servikal omurganın fleksiyonu ve atlantookspital eklemin ekstansiyonu (Şekil 41-2). Çeşitli laringoskop bladeleri, kısa bir laringoskop sapı, en az bir ekstra stile yerleştirilmiş endotrakeal tüp (6 mm), Magill forsepsi (nazal entübasyon için), bir laringeal maske airway (LMA), bir entübasyon LMA'sı (Fastrach), fiberoptik bronkoscop, video destekli laringoskop (GlideScope veya Stortz CMAC), transtrakeal jet ventilasyon araçları ve muhtemelen özofageal-trakeal kombi-tüp hazır olmalıdır (bkz. Bölüm 9).

Zor bir havayolundan şüphelenildiğinde, regional anestezi veya uyanık fiberoptik teknikler gibi geleneksel laringoskopilerle standart hızlı-seri indüksiyona alternatifler düşünülmelidir. Kurumlarımızda video yardımcı laringoskopi zor veya



ŞEKİL 41-3 Obstetrik hastalarda zor entübasyon için bir algoritma.

başarısız trakeal entübasyon olasılığını büyük ölçüde azalttığını tespit ettik. Ayrıca, anestezi indüksiyonunu takiben başarısız bir endotrakeal entübasyon için net bir plan oluşturulmalıdır (Şekil 41-3). Fetal sıkıntı yoksa, hasta uyandırılmalı ve rejyonal veya topikal lokal anestezi ile uyanık entübasyon

başlatılmalıdır. Fetal distres varlığında, maske veya krikoid basınçlı LMA ile spontan veya pozitif basınçlı ventilasyon mümkünse, fetüsün doğumuna başlanmalıdır. Bu gibi durumlarda, genel anestezi için oksijenle birlikte güçlü bir volatil ajan kullanılır, ancak fetüs doğurtulduktan sonra volatil ajanın

konsantrasyonunu azaltmak için nitroz oksit eklenebilir; sevofluran en iyi volatil ajan olabilir çünkü muhtemelen ventilasyonu baskılama olasılığı en düşük olanıdır. Hastanın entübe edilememesi veya maske ya da LMA yoluyla ventile edilememesi transtrakeal jet ventilasyon veya acil krikotirotomi ya da trakeostomi gerektirecektir.

Sezaryen için Önerilen Teknik

1. Hasta, uterusun sola yer değiştirmesi için sağ kalçanın altına bir yükseltici yerleştirilerek sırtüstü yatırılır.
2. Denitrojenasyon, monitörasyon yapılırken 3 ila 5 dk. boyunca %100 oksijen ile gerçekleştirilir.
3. Hasta ameliyat için hazırlanır ve örtülür.
4. Cerrahlar hazır olduğunda, propofol, 2 mg/kg veya ketamin 1-2 mg/kg ve süksinilkolin 1.5 mg/kg kullanılarak krikoid basınçlı hızlı seri indüksiyon gerçekleştirilir. Hipovolemik hastalarda propofol yerine ketamin kullanılır. Metohexital ve etomidat dahil olmak üzere diğer ajanlar obstetrik hastalarda çok az yarar sağlar veya hiç yarar sağlamaz.
5. Birkaç istisna dışında, ameliyata ancak endotrakeal tüpün uygun şekilde yerleştirildiği doğrulandıktan sonra başlanır. Aşırı hiperventilasyondan ($\text{PaCO}_2 < 25 \text{ mmHg}$) kaçınılmalıdır çünkü hiperventilasyon uterin kan akımını azaltabilir ve fetal asidoz ile ilişkilendirilmiştir.
6. Bebeğin doğumuna kadar anestezinin sürdürülmesi için 1 MAK'a kadar ekspiratuar volatil ajan ile oksijen içinde %50 hava kullanılır. Daha sonra, volatil ajanın %0.75 MAK'a düşürülmesiyle birlikte %70'e kadar nitroz oksit eklenebilir. Düşük dozda volatil ajan amnezinin sağlanmasına yardımcı olur ancak genellikle aşırı uterus gevşemesine neden olmak veya oksitosini takiben uterus kasılmasını önlemek için yeterli değildir. Gevşeme için orta süreli bir kas gevşetici (sisatraküryum, veküronyum veya roküronyum) kullanılır ancak magnezyum sülfat alan hastalarda uzun süreli nöromüsküler blok görülebilir.

7. Elektif sezaryen için, 1 dk. boyunca yavaş 0.3-1 IU intravenöz oksitosin bolusu ve ardından 4 sa. boyunca 5-10 IU/sa. intravenöz infüzyon, düşük doğum sonrası kanama riski olan kadınlar için kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Amneziyi sağlamak için propofol, opioid veya benzodiazepin gibi ek intravenöz ajanlar verilebilir.
8. Uterus kolayca kasılmazsa, bir opioid verilmesi ve halojenli ajan kesilmelidir. Metilergonovin (Methergine), 100 mL normal salin içinde 0.2 mg, 10 dk. boyunca intravenöz infüzyon olarak da verilebilir. 15-Metilprostaglandin F2 α (Hemabate), 0.25 mg kas içi de kullanılabilir.
9. Pulmoner aspirasyon riskini azaltmak için genel anesteziden çıkmadan önce oral gastrik tüp aracılığıyla gastrik içerik aspire edilmeye çalışılmalıdır.
10. Ameliyatın sonunda kas gevşetici tamamen tersine çevrilir, gastrik tüp (yerleştirilmişse) çıkarılır ve aspirasyon riskini azaltmak için hasta uyanırken ekstübe edilir.

ACIL SEZARYEN İÇİN ANESTEZİ

Acil sezaryen doğum endikasyonları arasında masif kanama (plasenta previa veya akreta, plasenta dekolmanı veya uterus rüptürü), umbilikal kord prolapsusu ve ciddi fetal distres yer alır. Hemen doğum gerektiren gerçek bir acil durum (önceden "acil sezaryen" olarak adlandırılırdı) ile biraz gecikmenin mümkün olduğu bir durum arasında ayırım yapılmalıdır. Fetüsün, annenin veya her ikisinin de acil tehlike altında olup olmadığını belirlemek için kadın doğum uzmanı ile yakın iletişim gereklidir.

Anestezi tekniğinin seçimi, anne güvenliği (hava yolu değerlendirmesi ve aspirasyon riski), teknik konular ve anesteziistin kişisel uzmanlığı dikkate alınarak belirlenir. Güven vermeyen fetal durum tanısına yol açan kriterler gözden geçirilmelidir çünkü fetal değerlendirme tahmin doğruluğu düşük kriterlere dayanabilir ve fetal durum değişebilir. Bu bilgi, hem anne hem de fetus için en iyi sonucu verecek anestezi tekniğini seçmek

TABLO 41-5 Fetal distresin belirtileri.

Güven vermeyen fetal kalp hızı paterni
Tekrarlayan geç deserelasyonlar
Geç veya derin deserelasyonlara ilişkili fetal atımdan atıma değişkenlik kaybı
Sürekli olarak fetal kalp hızının <80 vuru/dk.
Fetal saçlı deri pH'ı <7.20
Mekonyumlu amniyotik sıvı
Intrauterin gelişme geriliği

için gereklidir. Rejyonal anestezinin hızlı bir şekilde uygulanması, özellikle zor hava yolu, yüksek aspirasyon riski veya her ikisi birden olduğu varsayılan hastalar için savunulan bir seçenektir. Bu seçim ciddi hipovolemik veya hipotansif hastalarda sorunlu olabilir. Genel anestezi seçilirse, monitörizasyon yapılırken %100 oksijen ile dört maksimal soluk ile yeterli denitrojenasyon hızla sağlanabilir. Hipotansif veya hipovolemik hastalarda propofol yerine ketamin 1 mg/kg kullanılabilir. Video laringoskop ve diğer alternatif hava yolu ekipmanlarının hazır bulundurulması çok önemlidir.

Tablo 41-5, kesin olmayan ve iyi tanımlanmamış bir terim olan fetal distresin yaygın olarak kabul edilen belirtilerini listelemektedir. Çoğu durumda, tanı öncelikle fetal kalp hızının izlenmesine dayanır. Endişe verici fetal kalp hızı paternleri nispeten yüksek oranda yanlış pozitif sonuç verdiğinden, fetal saçlı deri pH'ı veya fetal nabız oksimetresi gibi diğer parametrelerin de dikkatli bir şekilde yorumlanması gerekebilir. Ayrıca, ameliyathanede fetal monitörizasyonun sürdürülmesi, rejyonal anestezi kullanımı için ek süre mümkün olduğunda fetal distres için gereksiz genel anestezi indüksiyonundan kaçınmaya yardımcı olabilir. Acil doğumun kesinlikle zorunlu olmadığı seçilmiş vakalarda epidural anestezi (%3 kloropropain veya alkalize %2 lidokain ile) veya spinal anestezi uygun olabilir.

Komplike Gebeliklerde Anestezi

UMBLİKAL KORDON SARKMASI

Umbilikal kordonun sarkması doğumların %0.2-%0.6'sını komplike hale getirir. Prolapsusu takiben umbilikal kordonun sıkışması hızla fetal asfiksiye

yol açabilir. Predispozan faktörler arasında kordonun çok uzun olması, malprezentasyon, düşük doğum ağırlığı, grand parite (beşten fazla gebelik), çoğul gebelikler ve suni membran rüptürü yer alır. Ani fetal bradikardi veya derin deselerasyonlardan sonra tanıdan şüphelenilir ve fizik muayene ile doğrulanır. Tedavi, derhal dik trendelenburg veya diz-göğüs pozisyonu verilmesi ve genel anestezi altında acil sezaryen yapılana kadar dışarı çıkan fetal parçanın pelvise doğru elle itilmesini içerir. Eğer fetüs canlı değilse, vajinal doğumun devam etmesine izin verilir.

DİSTOSİ VE ANORMAL FETAL GELİŞLER VE POZİSYONLAR

Primer Disfonksiyonel Doğum

Uzamış latent faz, tanımı gereği nullipar bir doğumda 20 sa.'i, multipar bir hastada ise 14 sa.'i aşar. Serviks genellikle 4 cm veya altında kalır ancak tamamen silinmiştir. Etiyoloji muhtemelen baskın bir miyometrial pacemaker olmaksızın etkisiz kontraksiyonlardır. Doğumun aktif fazında servikte 2st'ten sonra daha fazla değişiklik olmadığında dilatasyon arresti vardır. *Uzamış aktif faz,* nullipar bir hastada sa.'te 1.2 cm'den az ve multipar bir hastada sa.'te 1.5 cm'den az olarak tanımlanan normalden daha yavaş servikal dilatasyon anlamına gelir. Servikal dilatasyon 8 cm'den sonra belirgin şekilde yavaşladığında *uzamış bir yavaşlama fazı* meydana gelir. Serviks çok ödemli hale gelir ve efasmanını kaybetmiş gibi görünür. *Uzamış ikinci evre* (iniş bozukluğu) nullipar ve multipar doğum yapanlarda sırasıyla sa.'te 1 cm ve 2 cm'den daha az iniş olarak tanımlanır. Yeterli ıkınmadan sonra başın bulunduğu yerden 1 cm inmemesi inişin durması (iniş arresti) olarak adlandırılır.

Oksitosin genellikle uterus kontraktıl anormallikleri için tercih edilen tedavidir. İlaç intravenöz olarak 1-6 mU/dk'da verilir ve protokole bağlı olarak her 15-40 dk'da bir 1-6 mU/dk.'lık artışlarla artırılır. Amniyotomi uygulaması tartışmalıdır. Fetüs ve anne uzamış doğum eylemini tolere edebildiği sürece tedavi genellikle beklemektir. Oksitosin denemesi başarısız olduğunda veya malpre-

sentasyon veya sefalopelvik orantısızlık da mevcut olduğunda operatif vajinal veya sezaryen doğum endikedir.

Makat Geliş

Makat gelişler doğumların %3-%4'ünü komplike hale getirmekte ve hem maternal hem de fetal morbidite ve mortalite oranlarını önemli ölçüde artırmaktadır. Makat gelişler kordon sarkması insidansını on kattan fazla artırmaktadır. Eksternal sefalik versiyon 34. gebelik haftasından sonra ve doğum eylemi başlamadan önce denenebilir; ancak fetüs doğum eylemi başlamadan önce kendiliğinden makat gelişe dönebilir. Bazı doğum uzmanları aynı zamanda tokolitik bir ajan da uygulayabilir. Eksternal versiyon, %2 lidokain ve fentanil ile epidural analjezi sağlanarak kolaylaştırılabilir ve başarı oranı artırılabilir. Eksternal versiyon hastaların %75'inde başarılı olsa da, plasenta dekolmanı ve umbilikal kordon sıkışmasına neden olarak acil sezaryen gerektirebilir.

Vajinal doğumdan sonra omuzlar veya baş sıkışabileceğinden, bazı kadın doğum uzmanları tüm makat gelişlerinde sezaryene başvurmaktadır. Vajinal doğum tercih edilirse, genellikle manuel veya forseps destekli kısmi makat ekstraksiyonu gereklidir. Doğum eylemi için epidural anestezi kullanıldığında, epidural aktivasyondan önce doğum eylemi iyi bir şekilde gerçekleşmişse, makat ekstraksiyon ihtiyacı artmış gibi görünmemektedir. Ayrıca, epidural anestezi perineyi rahatlattığı için sıkışmış baş olasılığını azaltabilir. Bununla birlikte, reyonel anestezi altında sezaryen sırasında bile fetal baş uterusu sıkışabilir; bu gibi durumlarda uterusu gevşetmek için hızlı genel endotrakeal anestezi indüksiyonu ve volatil bir ajanın uygulanması denenebilir. Alternatif olarak, intravenöz olarak 50-100 mcg nitrogliserin uygulanabilir.

Anormal Baş Gelişleri

Fetal oksiput kendiliğinden anteriora dönmediğinde, persistan *oksiput posterior geliş*i daha uzun ve ağırlı bir doğum eylemine neden olur. Manuel, vakum veya forseps rotasyonu genellikle gereklidir ancak maternal ve fetal yaralanma olasılığını artırır. Perineal analjezi ve pelvik gevşeme sağlamak için reyonel anestezi kullanılabilir, bu da manuel

veya forseps rotasyonunu ve ardından forseps doğumunu kolaylaştırır.

Fetal baş hiperekstansiyonda olduğunda yüz geliş meydana gelir ve bu durum genellikle sezaryen gerektirir. Bir ekstremita pelvis baş veya kalça ile birlikte girdiğinde bileşik geliş meydana gelir. Vajinal doğum genellikle hala mümkündür çünkü ekstremita genellikle doğum ilerledikçe geri çekilir. Omuz distosisi veya omuzun pubik simfize sıkışması, doğumların %0.2 ila %2'sini komplike hale getirir ve doğum yaralanmalarının başlıca nedenlerinden biridir. Omuz distosisini tahmin etmek genellikle zordur ve en önemli risk faktörü fetal makrozomidir. Omuz distosisini hafifletmek için çeşitli obstetrik manevralar kullanılabilir, ancak doğumda uzun süreli bir gecikme fetal asfiksi ile sonuçlanabilir. Epidural kateter takılmamışsa genel anestezi indüksiyonu gerekli olabilir.

ÇOĞUL GEBELİKLER

Çoğul gebelikler yaklaşık 150 doğumdan 1'ini oluşturur ve genellikle makat geliş, prematürite veya her ikisi nedeniyle komplike hale gelir. Versiyon, ekstraksiyon veya sezaryen için anestezi gerekebilir. İkinci bebek (veya sonraki bebekler) genellikle ilkinin göre daha deprese ve hipoksiktir. Reyonel anestezi doğum sırasında etkili ağrı kesici sağlar, sedatif ve analjezik ilaç ihtiyacını en aza indirir ve birinci ve ikinci bebeklerin doğumu arasındaki süreyi kısaltabilir. Bazı çalışmalar, epidural anestezi kullanıldığında ikinci ikizin asit-baz durumunun iyileştiğini göstermektedir. Çoğul gebeliği olan hastalar, özellikle reyonel anesteziden sonra aortokaval kompresyondan kaynaklanan hipotansiyon geliştirmeye daha yatkındır.

ANTEPARTUM KANAMA

14 Maternal hemoraji, obstetrik anesteziyi komplike eden en yaygın ciddi morbiditelerden biridir. Nedenleri arasında uterus atonisi, plasenta previa, plasenta dekolmanı ve uterus rüptürü yer alır.

Plasenta Previa

Plasenta previa, plasentanın fetüsün mevcut kısmından önce implante olması durumunda ortaya

çıkar; bu durum gebeliklerin yaklaşık %0.5'inde görülür. Genellikle daha önce sezaryen veya uterin miyomektomi geçirmiş hastalarda görülür. Diğer risk faktörleri arasında multiparite, ileri anne yaşı ve büyük plasenta sayılabilir. Önde yatan bir plasenta previa, sezaryen için aşırı kanama riskini artırır.

Plasenta previa genellikle ağrısız vajinal kanama olarak ortaya çıkar ve kanama genellikle kendiliğinden dursa da, herhangi bir zamanda ciddi kanama meydana gelebilir. Gebelik süresi 37 haftadan az ve kanama hafif ile orta şiddette olduğunda hasta genellikle yatak istirahati ve gözlem ile tedavi edilir. 37. gebelik haftasından sonra doğum genellikle sezaryen ile gerçekleştirilir. Düşük plasentalı hastalarda kanama hafifse nadiren vajinal doğuma izin verilebilir.

Aktif kanama veya hemodinamik dengesizlik genel anestezi altında acil sezaryen gerektirir. Hastaya iki büyük çaplı intravenöz kateter takılmalıdır; intravasküler hacim açıkları kapatılmalı ve transfüzyon için kan hazır bulundurulmalıdır. Kanama doğumdan sonra da devam edebilir çünkü alt uterus segmentindeki plasental implantasyon bölgesi genellikle uterusun geri kalanı kadar iyi kasılmaz.

Daha önce plasenta previa veya sezaryen öyküsü olması anormal plasantasyon riskini artırır.

Plasenta Dekolmanı

Normal bir plasantanın erken ayrılması, plasenta dekolmanı, gebeliklerin yaklaşık %1 ile %2'sini komplike hale getirir. Çoğu dekolman hafiftir (derece I), ancak %25 kadarı şiddetlidir (derece III). Risk faktörleri arasında hipertansiyon, travma, kısa umbilikal kordon, multiparite, uzun süreli erken membran rüptürü, alkol kötüye kullanımı, kokain kullanımı ve anatomik olarak anormal bir uterus yer alır. Hastalar genellikle ağırlı vajinal kanama yaşar ve palpasyona karşı hassasiyet gösterir. Abdominal ultrasonografi tanıda yardımcı olabilir. Rejyonal ve genel anestezi arasındaki seçimdeki faktörler arasında doğumun aciliyeti, maternal hemodinamik stabilite ve koagülopati varlığı yer alır. Kanama uterus içinde gizli kalabilir ve kan kaybının daha az sanılmasına neden olabilir. Şiddetli plasenta dekolmanı, özellikle fetal ölümü takiben koagülopatiyi neden olabilir. Fibrinojen

seviyeleri orta dereceli dekolmanda hafifçe azalır (150-250 mg/dL) ancak fetal ölümle birlikte tipik olarak 150 mg/dL'den azdır. Koagülopatinin dolaşımdaki plazminojenin aktivasyonuna (fibrinoliz) ve yaygın damar içi pıhtılaşmayı [*disseminated intravascular coagulation* (DIC)] hızlandıran doku tromboplastinlerinin salınmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Trombosit sayısı faktör V ve VIII düşüktür ve fibrin yıkım ürünleri yükselmiştir. *Ciddi dekolman, acil sezaryen gerektiren, hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Pıhtılaşma faktörleri ve trombositlerin replasmanı da dahil olmak üzere masif kan transfüzyonu ihtiyacı öngörülmelidir.*

Uterin Rüptür

Uterin rüptür nispeten nadirdir (1:1000-3000 doğum) ancak doğum sırasında (1) önceki (genellikle klasik) sezaryen kesi skarının açılması (bu tür bir doğum denemesi, sezaryen sonrası vajinal doğum [SSVD] olarak adlandırılır); geniş miyomektomi veya uterus rekonstrüksiyonu; (2) rahim içi manipülasyonlar veya forseps kullanımı (iyatrojenik); veya (3) hipertonic kasılmalar (özellikle oksitosin infüzyonları ile), fetopelvik orantısızlık veya çok büyük, ince ve zayıflamış uteruslu hastalarda uzamış doğum eylemini takiben spontan rüptür sonucunda meydana gelebilir. Uterin rüptür belirgin kanama, fetal distres, uterin tonus kaybı, batın içine gizli kanama ile hipotansiyon veya bunların bir kombinasyonu şeklinde ortaya çıkabilir. Doğum için epidural anestezi kullanıldığında bile, uterus rüptürü genellikle sürekli karın ağrısı ve hipotansiyonun aniden başlamasıyla ortaya çıkar. Tedavi volüm resüsitasyonu ve genellikle genel anestezi altında acil laparotomi gerektirir. Kanamayı kontrol altına almak için histerektomi ile veya histerektomi olmaksızın internal iliak (hipogastrik) arterlerin bağlanması gerekebilir.

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ VE KORYOAMNİYONİT

Erken membran rüptürü (EMR), doğum eylemi başlamadan önce amniyotik sıvı sızıntısı olduğunda ortaya çıkar. Bu tanının doğrulanması sıklıkla nitrazin testini içerir: Amniyotik sıvının hafif al-

kali pH'ı (>7.1), asidik pH <6 olan normal vajinal sekresyonların aksine nitrazin kağıdının renginin turuncudan maviye değişmesine neden olur). EMR tüm gebeliklerin %10'unu ve prematüre doğumların %35'ini komplike hale getirir. Predispozan faktörler arasında kısa serviks, daha önce EMR veya preterm doğum öyküsü, enfeksiyon, çoğul gebelikler, polihidramniyoz ve sigara kullanımı yer alır. Hastaların %90'ında membran rüptüründen sonraki 24 sa. içinde spontan doğum başlar. EMR yönetimi enfeksiyon riski ile fetal prematürite riskini dengeler. Doğum genellikle 34. gebelik haftasından sonra endikedir. Gebelik süresi 34 haftadan az olan prematüre hastalar, fetal organların olgunlaşmasını beklemek için profilaktik antibiyotikler, tokolitikler ve iki doz glukokortikoid (akciğer olgunlaşmasını hızlandırmak için) ile yönetilebilir. Rüptür ile doğumun başlaması arasındaki süre ne kadar uzun olursa, koryoamniyotik olasılığı da o kadar artar. EMR ayrıca plasental dekolman ve postpartum endometrite yatkınlık yaratır.

Koryoamniyotik, koryonik ve amniyotik membranların enfeksiyonunu temsil eder ve plaseenta, uterus, umbilikal kordon ve fetüsü içerebilir. Gebeliklerin %1 ila %2'sini komplike hale getirir ve her zaman olmasa da genellikle, membran rüptürüyle birliktedir. Amniyotik kavitenin içeriği normalde sterildir ancak serviks dilate olduğunda veya membranlar yırtıldığında vajinadan yükselen bakteriyel enfeksiyona karşı savunmasız hale gelir. İntraamniyotik enfeksiyonlar daha az sıklıkla bakterilerin hematojen yolla yayılması veya fallop tüpleri yoluyla retrograd yayılmadan kaynaklanır. Koryoamniyotitin başlıca maternal komplikasyonları, genellikle sezaryene yol açan erken veya disfonksiyonel doğum, intraabdominal enfeksiyon, sepsis ve postpartum kanamadır. Fetal komplikasyonlar arasında asidoz, hipoksi ve sepsis yer alır.

Koryoamniyotitin klinik belirtileri arasında ateş (>38°C), maternal ve fetal taşikardi, uterus hassasiyeti ve kötü kokulu veya pürülan amniyotik sıvı yer alır. Kan lökosit sayısı sadece belirgin şekilde yükselmişse faydalıdır çünkü normalde doğum sırasında artar (normal ortalama 15.000/μL). C-reaktif protein seviyeleri genellikle yüksektir (>2 mg/dL). Amniyosentez ile elde edilen am-

niyotik sıvının Gram boyaması enfeksiyonu ekarte etmede yardımcıdır.

Koryoamniyotik hastalarda rejyonal anestezi kullanımı, teorik olarak menenjit veya epidural apse gelişimini artırma riski nedeniyle tartışmalıdır. Ancak kanıtlar bu riskin çok düşük olduğunu ve bu endişelerin muhtemelen yersiz olduğunu göstermektedir. Açık sepsis, trombositopeni veya koagülopati bulgularının yokluğunda, çoğu klinisyen antibiyotik tedavisi almış koryoamniyotik hastalara rejyonal anestezi önermektedir.

PRETERM (ERKEN) DOĞUM

Preterm doğum tanımı gereği 20 ila 37. gebelik haftaları arasında gerçekleşir ve üçüncü trimesterin en yaygın komplikasyonudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı doğan bebeklerin yaklaşık %8'i zamanından önce doğmaktadır. Buna katkıda bulunan önemli anne faktörleri arasında ileri yaş, yetersiz prenatal bakım, anormal vücut yapısı, aşırı fiziksel aktivite, enfeksiyonlar, önceki preterm doğum, çoğul gebelikler ve gebelik sırasındaki diğer tıbbi hastalıklar veya komplikasyonlar yer almaktadır.

Küçük boyutları ve gelişimlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle erken doğan bebekler, özellikle de gebelik haftası 30 haftanın altında veya 1500 gramın altında olanlar, zamanında doğan bebeklere kıyasla daha fazla komplikasyon yaşar. EMR, prematüre doğumların üçte birini zorlaştırır; EMR ve prematüre doğumun birleşimi umbilikal kordonun sıkışması olasılığını artırarak fetal hipoksi ve asfiksi ile sonuçlanır. Makat gelişimi olan preterm bebekler, doğum sırasında umbilikal kordon prolapsusuna özellikle yatkındır. Ayrıca, yetersiz pulmoner sürfaktan üretimi sıklıkla doğumdan sonra idiyopatik solunum sıkıntısı sendromu (*idiopathic respiratory distress syndrome*), (hiyalen membran hastalığı)'na yol açar, çünkü sürfaktan seviyeleri ancak 35. gebelik haftasından sonra yeterlidir. Geçmişte fetal akciğer olgunluğu [*fetal lung maturity (FLM)*] testi, fetüsün akciğerlerinin güvenli preterm veya *early term* doğuma izin verecek kadar gelişip gelişmediğini belirlemek için kullanılıyordu. Son yıllarda kılavuzlar, bir fetüsün doğurtulup doğurtulmayacağına karar vermek için kullanılması gereken başka faktörler olduğunu ve akciğerlerin olgunlaştığını gösteren

FLM test sonuçlarının doğuma devam etmek için bir gerekçe olmadığını belirtmeye başlamıştır. Bu güncellenmiş kılavuzlar, FLM testi akciğer olgunluğunu gösterdikten sonra preterm doğumlarda, term doğumlarda görülen sonuçlara kıyasla daha kötü sonuçlar ortaya koyan çeşitli çalışmalara dayanmaktadır. Son olarak, yumuşak, zayıf kalsifiye kafatası bu yenidoğanları vajinal doğum sırasında intrakraniyal kanamaya yatkın hale getirir.

Preterm doğum 35. gebelik haftasından önce gerçekleştiğinde, fetal akciğer olgunluğunu artırmak için anneye glukokortikoid (betametazon) verilmesine olanak sağlamak üzere doğumu geciktirmek amacıyla genellikle yatak istirahati ve tokolitik tedavi başlatılır. Tokolitik tedavi hastaların %75'inde doğumu başarılı bir şekilde 48 sa. geciktirir; ancak nihai preterm doğumun önlenmediğine dair çok az kanıt vardır. En sık kullanılan tokolitikler β_2 -adrenerjik agonist terbutalin ve magnezyumdur (30 dk. içinde 6 g intravenöz, ardından 2-4 g/sa. intravenöz). Her 4- 6 sa.'te bir 2.5-5 mg oral verilen terbutalin, bazı yan etkilerini açıklayan bir miktar β_1 -adrenerjik reseptör aktivitesine de sahip olabilir. Maternal yan etkiler arasında taşikardi, aritmiler, miyokardiyal iskemi, hafif hipertansiyon, hiperglisemi, hipokalemi ve nadiren pulmoner ödem bulunur. Diğer tokolitik ajanlar arasında kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin) ve prostaglandin sentetaz inhibitörleri bulunur. İndometasin gibi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)'nin uygulanması ile 32. gebelik haftasından sonra fetal duktal striksiyon meydana gelebilir, ancak genellikle geçicidir ve ilacın kesilmesinden sonra düzelir; fetüste NSAİİ ile ilişkili akut böbrek hasarı oligohidramniyoza neden olabilir.

Tokolitik tedavi doğumu durdurmada başarısız olduğunda anestezi sıklıkla gerekli hale gelir. Preterm bir fetüsün vajinal doğumu sırasında amaç, annenin minimal ıkmamasıyla yavaş ve kontrollü bir doğumdur. Epizyotomi ve aşağıda forsep uygulaması sıklıkla yapılır. Spinal veya epidural anestezi pelvisin tamamen gevşemesini sağlar. Sezaryen fetal distres, makat geliş, intrauterin büyüme geriliği veya doğumun ilerlememesi durumunda uygulanır. β -adrenerjik agonistlerin artık etkileri genel anesteziyi zorlaştırabilir. Ketamin, efedrin ve izofluran, tokolitiklerle etkileşim nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. Hipokalemi genel-

likle potasyumun hücre içi alımından kaynaklanır ve nadiren tedavi gerektirir; ancak kas gevşeticilere duyarlılığı artırabilir. Magnezyum tedavisi kas gevşeticileri güçlendirir ve vazodilatasyona ikincil hipotansiyona zemin hazırlayabilir. Tokolitiklerin artık etkileri doğumdan sonra uterus kasılmasını engeller. Son olarak, preterm yenidoğanlar genellikle doğum sırasında depresedir ve sıklıkla resüsitasyona ihtiyaç duyarlar; bu nedenle, resüsitasyon hazırlıkları doğumdan önce tamamlanmalıdır.

HİPERTANSİYON BOZUKLUKLAR

Gebelik sırasında hipertansiyon, gebeliğe bağlı hipertansiyon [*pregnancy-induced hypertension* (PIH)], genellikle preeklampsi olarak da adlandırılır), gebelikten önce ortaya çıkan kronik hipertansiyon veya preeklampsi ile birlikte görülen kronik hipertansiyon olarak sınıflandırılabilir. Preeklampsi genellikle daha önce kan basıncı normal olan bir kadında 20. gebelik haftasından sonra en az 4 sa. arayla iki kez 140 mmHg'den yüksek sistolik kan basıncı veya 90 mmHg'den yüksek diastolik basınç olarak tanımlanır. Preeklampsi tanısı için proteinüri (>300 mg/gün veya protein/kreatinin oranının 0.3'ten büyük olması) gerekli değildir ancak vakaların yaklaşık %75'inde mevcuttur. Nöbetler ortaya çıktığında, sendrom eklampsi olarak adlandırılır. HELLP sendromu hemoliz, yüksek karaciğer enzimleri ve düşük trombosit sayısı ile ilişkili preeklampsiyi tanımlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde preeklampsi gebeliklerin yaklaşık %7 ila %10'unu komplike hale getirir; eklampsi ise çok daha az yaygındır ve 10.000 ila 15.000 gebeliğin 1'inde görülür. Şiddetli preeklampsi anne ölümlerinin %7'sine ve perinatal ölümlerin yaklaşık %20'sine neden olur. Anne ölümleri genellikle inme, pulmoner ödem, hepatik nekroz veya rüptür veya bu komplikasyonların bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır.

Patofizyoloji ve Belirtiler

Preeklampsinin patofizyolojisi, anormal prostaglandin metabolizması ile sonuçlanan plasantanın vasküler disfonksiyonu ile ilgilidir. Preeklampsili hastalarda tromboksan A_2 (TXA_2) üretimi artmış

ve prostasiklin (PGI₂) üretimi azalmıştır. TXA₂ güçlü bir vazokonstriktör ve trombosit agregasyonunun destekleyicisi iken, PGI₂ güçlü bir vazodilatör ve trombosit agregasyonunun inhibitörüdür. Endotel disfonksiyonu nitrik oksit üretimini azaltabilir ve endotelin-1 üretimini artırabilir. Endotelin-1 aynı zamanda güçlü bir vazokonstriktör ve trombosit aktivatörüdür. Belirgin vasküler reaktivite ve endotel hasarı plasental perfüzyonu azaltır ve yaygın sistemik belirtilere yol açabilir.

*Şiddetli preeklampsia maternal ve fetal morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırır. Şiddetli preeklampsinin özellikleri, aşağıdakilerden herhangi biriyle birlikte preeklampsinin standart özelliklerini içerir: 160/110 mmHg'den yüksek kan basıncı, trombositopeni (<100.000/μL), 5 g/günden yüksek proteinüri, bozulmuş karaciğer fonksiyonu, ilerleyici böbrek yetmezliği (serum kreatinin konsantrasyonunu 1,1 mg/günden yüksek, oligüri, pulmoner ödem ve MSS semptomları (baş ağrısı veya görme bozuklukları; **Tablo 41-6**). HELLP sendromlu hastalarda hepatik rüptür meydana gelebilir.*

Şiddetli preeklampsia veya eklampsia hastalarının hemodinamik profilleri büyük ölçüde farklılık gösterir. Çoğu hastada artmış sistemik vasküler direnç ile düşük-normal kardiyak dolum basınçları vardır, ancak kalp debisi azalmış, normal veya artmış olabilir.

Tedavi

Preeklampsia tedavisi yatak istirahati, sedasyon, tekrarlanan dozlarda antihipertansif ilaçlar (genellikle intravenöz 5-10 mg labetalol, veya 5 mg hidralazin,) ve hiperrefleksiye tedavi etmek ve konvülsiyonları önlemek için magnezyum sülfat (intravenöz 4 g yükleme ve ardından 1-3 g/sa.) oluşur. Terapötik magnezyum seviyeleri 4-6 mEq/L'dir. Fetüs yaşayabilir durumdaysa ve 33 haftalık veya daha küçükse kortikosteroid verilmesi önerilir.

Şiddetli hipertansiyon, pulmoner ödem, refleks oligüri veya bunların kombinasyonu olan hastalarda invazif arteriyel ve santral venöz monitörizasyon endikedir; bu hastalarda intravenöz

TABLO 41-6 Preeklampsia komplikasyonları.

Nörolojik

- Baş ağrısı
- Görme bozuklukları
- Hiperekstabilite
- Nöbetler
- Intrakraniyal kanama
- Serebral ödem

Pulmoner

- Üst hava yolu ödemi
- Akciğer ödemi

Kardiyovasküler

- Azalmış intravasküler hacim
- Artmış arteriyolar direnç
- Hipertansiyon
- Kalp yetmezliği

Hepatik

- Fonksiyon bozukluğu
- Enzim yükselmesi
- Hematom
- Rüptür

Renal

- Proteinüri
- Sodyum retansiyonu
- Azalmış glomerüler filtrasyon
- Böbrek yetmezliği

Hematolojik

- Koagülopati
- Trombositopeni
- Trombosit fonksiyon bozukluğu
- Uzamış parsiyel tromboplastin zamanı
- Mikroanjyopatik hemoliz

vazodilatör infüzyonu gerekli olabilir. Preeklampsinin kesin tedavisi fetüsün ve plasentanın doğurtulmasıdır.

Anestezi Yönetimi

Hafif preeklampsili hastalar için standart anestezi uygulamaları kullanılabilir. Spinal ve epidural anestezi bu hastalarda arteriyel kan basıncında benzer düşüşlerle ilişkilidir. Ancak ağır hastalığı olan hastalar kritik durumdadır ve herhangi bir anestezi uygulamasından önce hipertansiyonun kontrolü ve hipovoleminin düzeltilmesi dahil olmak üzere stabilizasyona ihtiyaç duyarlar. Koa-

gülopatinin olmadığı durumlarda, preeklampsili hastaların çoğunda doğum ve vajinal doğum sırasında sürekli epidural anestezi ilk tercihtir. Ayrıca, sürekli epidural anestezi, üst hava yolundaki ciddi ödem nedeniyle başarısız entübasyon riskinin artmasını önler.

Şiddetli preeklampsisi olan hastalarda rejyonal anestezi uygulanmadan önce trombosit sayısı ve pıhtılaşma profili kontrol edilmelidir. Trombosit sayısı 100.000/ μ L'nin altındaysa rejyonal anestezi-den kaçınılması önerilmiştir, ancak 50.000/ μ L kadar düşük bir trombosit sayısı, özellikle sayı stabil olduğunda ve tromboelastografi testiyle ölçülen global pıhtılaşma normal olduğunda, seçilmiş vakalarda kabul edilebilir. Sürekli epidural anestezi katekolamin salınımını azaltır ve hipotansiyondan kaçınılması koşuluyla bu hastalarda uteroplasental perfüzyonu %75'e kadar iyileştirir. Hipovolemiyi düzeltmek için makul sıvı bolusları gerekebilir. Sıvı replasmanını yönlendirmek için arteriyel nabız dalgası kontur analizi veya ekokardiyografi gibi diğer noninvaziv kardiyak fonksiyon monitörleri kullanılarak hedefe yönelik hemodinamik tedavi ve sıvı tedavisi uygulanabilir. Epidural anestezi için epinefrin içeren bir test dozunun kullanımı, güvenirliliğinin şüpheli olması (bkz. önceki bölüm, İstenmeyen İntravasküler ve İntratekal Enjeksiyonun Önlenmesi) ve hipertansiyonu şiddetlen-dirme riski nedeniyle tartışmalıdır. Hipotansiyon normalden daha düşük dozda vazopressörlerle tedavi edilmelidir çünkü bu hastalar bu ajanlara karşı çok hassas olma eğilimindedir. Son kanıtlar, spinal anestezinin daha önce düşünüldüğü gibi maternal kan basıncında daha ciddi bir düşüşe neden olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, hem spinal hem de epidural anestezikler preeklamp-tik bir hastada sezaryen için makul seçeneklerdir.

İntraarteriyel kan basıncı monitörizasyonu, hem genel hem de rejyonal anestezi sırasında ciddi hipertansiyonu olan hastalarda endikedir. Genel anestezi sırasında kan basıncını kontrol etmek için intravenöz vazodilatör infüzyonları gerekli olabilir. İntravenöz labetalol (5-10 mg'lık artışlarla) entübasyona hipertansif yanıtı kontrol etmede etkili olabilir ve plasental kan akımını değiştirmiyor gibi

görülmektedir. İntraoperatif hipertansiyonu tedavi etmek için kısa süreli intravenöz nikardipin veya klevidipin uygulaması kullanılabilir. Magnez-yum kas gevşeticileri güçlendirdiğinden, magnez-yum tedavisi alan hastalarda nondepolarizan kas gevşeticilerin dozları azaltılmalı ve bir periferik sinir stimülatörüyle yönlendirilmelidir. Hiporef-leksi, aşırı sedasyon, bulanık görme, solunum güç-lüğü ve kardiyak depresyon ile kendini gösteren magnezyum toksisitesinden şüphelenilen hasta, intravenöz kalsiyum glukonat uygulaması (10 dk. içinde 1 g) ile tedavi edilebilir.

KALP HASTALIĞI

Gebelik, doğum ve doğumla ilişkili belirgin kar-diyovasküler değişiklikler genellikle kalp hastalığı olan hastaların %2'sinin bu dönemde dekompan-se olmasına neden olur. Kardiyak bozukluğu olan gebe hastaların çoğunda romatizmal kalp hastalığı olmasına rağmen, giderek artan sayıda gebe dü-zeltilmiş veya hafifletilmiş konjenital lezyonlarla başvurmaktadır. Anestezi yönetimi, doğum ve do-ğumun ilave streslerini en aza indiren tekniklerin kullanılmasına yöneliktir ve çeşitli lezyonlara özel yaklaşımlar başka bir yerde tartışılmıştır. Hastala-rın çoğu iki gruba ayrılabilir. Birinci gruptaki has-talar nöroaksiyel analjezi ve anestezi tekniklerinin neden olduğu sistemik vasküler direncin azalma-sından fayda görürler ancak genellikle aşırı sıvı uy-gulamasından fayda görmezler. Bu hastalar mitral veya aort yetmezliği, kronik kalp yetmezliği veya soldan sağa şanlı konjenital lezyonları olanları içerir. Spinal veya epidural tekniklerle indüklenen sempatektomi hem ön yükü hem de ard yükü azal-tır, pulmoner konjesyonu hafifletir ve bazı durum-larda kalp debisini artırır.

İkinci gruptaki hastalar sistemik vasküler di-rençteki azalmadan fayda görmezler. Bu hastalar arasında aort stenozu, sağdan sola veya çift yönlü şanlı konjenital lezyonlar veya primer pulmoner hipertansiyonu olanlar yer alır. Venöz dönüşte (ön yük) veya art yükte azalmalar genellikle kötü tolere edilir. Bu hastalar tek başına intraspinal opioidler, sistemik ilaçlar, pudendal sinir blokları ve gerekirse genel anestezi ile daha iyi yönetilir.

AMNİYOTİK SIVI EMBOLİSİ

Amniyotik sıvı embolisi nadir görülen (1:20.000 doğum) ancak genellikle ölümcül (bazı serilerde %86 ölüm oranı) bir komplikasyon olup doğum eylemi sırasında, vajinal doğumda, sezaryende veya postpartum dönemde ortaya çıkabilir. Ölüm oranı ilk 1 sa. içinde %50'yi aşabilir. Amniyotik sıvının anne dolaşımına girmesi uteroplasental membranlardaki herhangi bir yırtılma yoluyla gerçekleşebilir. Bu tür yırtılmalar normal doğum veya sezaryen sırasında ya da plasenta dekolmanı, plasenta previa veya uterus rüptürünü takiben meydana gelebilir. Fetal debrisin mekanik etkilerine ilave olarak, amniyotik sıvıdaki çeşitli prostaglandinler ve lökotrienler bu sendromun oluşumunda önemli bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Kimyasal araçların sistemik rolünü vurgulamak için alternatif olarak gebeliğin anafilaktoid sendromu terimi önerilmiştir.

Hastalar tipik olarak ani taşipne, siyanoz, şok ve yaygın kanama ile başvurur. Üç ana patofizyolojik görünüm sorumludur: (1) akut pulmoner emboli, (2) DİK ve (3) uterus atonisi. Nöbetler ve pulmoner ödem dahil olmak üzere mental durum değişiklikleri gelişebilir; ikincisinin hem kardiyogenik hem de nonkardiyogenik bileşenleri vardır. Akut sol ventrikül disfonksiyonu yaygındır. Tanı ancak maternal dolaşımda fetal unsurların gösterilmesiyle (genellikle otopside veya daha az sıklıkla santral venöz kateterden amniyotik sıvı aspire edilerek) kesin olarak konulabilse de amniyotik sıvı embolisi her zaman ani solunum sıkıntısı ve dolaşım kollapsında akla gelmelidir. Görünüm başlangıçta akut pulmoner tromboemboli, venöz hava embolisi, ağır septisemi veya toksemili bir hastada hepatik rüptür veya serebral hemorajiyi taklit edebilir.

Tedavi kardiyopulmoner resüsitasyon ve destekleyici bakımdan oluşur. Kardiyak arrest fetüsün doğumundan önce meydana geldiğinde, kapalı göğüs kompresyonlarının etkinliği en iyi ihtimalle marjinal olabilir. Aortokaval kompresyon sırtüstü pozisyonunda resüsitasyonu olumsuz etkilerken, lateral tilt pozisyonunda göğüs kompresyonları daha az etkilidir. Hızlı doğumun maternal ve fetal sonuçları iyileştirdiği görülmektedir ve bu nedenle acil sezaryen doğum yapılmalıdır. Hasta hayata

döndürüldükten sonra, mekanik ventilasyon, sıvı resüsitasyonu ve inotropolar en iyi şekilde invaziv hemodinamik izleme rehberliğinde sağlanır. Uterin atoni oksitosin, metilergonovin ve prostaglandin F2a ile tedavi edilirken, önemli koagülopatiler laboratuvar bulgularına göre trombosit ve koagülasyon faktörleri ile tedavi edilir.

POSTPARTUM KANAMA

Postpartum kanama, gelişmekte olan ülkelerde anne ölümlerinin önde gelen nedenidir ve postpartum kan kaybı 500 mL'yi aşmasıyla tanımlanır. Doğum yapan kadınların %4'ü doğum sonrası kanama yaşayabilir ve bu durum genellikle doğumun üçüncü evresinin uzaması, preeklampsi, çoğul gebelik ve forsepsle doğum ile ilişkilidir. Yaygın nedenler arasında uterus atonisi, artık plasenta, obstetrik laserasyonlar, uterus inversiyonu ve doğumdan önce tokolitik ajanların kullanımı yer alır. Atoni genellikle uterusun aşırı distansiyonu (çoğul gebelik ve polihidramniyoz) ile ilişkilidir. Daha az yaygın olarak, bir pıhtılaşma defekti sorumlu olabilir.

Anestezi konsültasyonu, venöz yol sağlanması veya sıvı ve kan resüsitasyonuna yardımcı olmak veya vajina, serviks ve uterusun dikkatli muayenesi için anestezi sağlamak üzere istenilebilir. Perineal yırtıklar genellikle lokal anestezik infiltrasyonu veya pudendal sinir blokları ile onarılabilir. Önceki epidural veya spinal anesteziden kalan anestezi hastanın muayenesini kolaylaştırır; ancak opioid, nitröz oksit veya her ikisiyle takviye gerekebilir. Belirgin hipovolemi varlığında spinal veya epidural anestezi indüksiyonundan kaçınılmalıdır. Genel anestezi genellikle kalan plasentanın elle çıkarılması, uterus inversiyonunun eski haline döndürülmesi veya büyük bir laserasyonun onarımı için gereklidir. Uterus atonisi oksitosin (1 dk. içinde 0.3-1 IU intravenöz yavaş oksitosin bolusu, ardından 5-10 IU/sa. infüzyon), metilergonovin (10 dk. içinde intravenöz olarak 100 mL normal salin içinde 0.2 mg) ve prostaglandin F2a (0.25 mg intramüsküler) ile tedavi edilmelidir. Nadir durumlarda acil laparotomi ve histerektomi gerekebilir. İnternal iliak (hipogastrik) arterlerin erken ligasyonu veya embolizasyonu histerektomiyi önlemeye ve kan kaybını azaltmaya yardımcı olabilir.

Fetal ve Neonatal Resüsitasyon

FETAL RESÜSİTASYON

Yenidoğanın resüsitasyonu doğum sırasında başlar. Uteroplasental dolaşımın herhangi bir şekilde 15 de tehlikeye girmesi kolayca fetal asfiksiye neden olur. Doğum sırasında intrauterin asfiksi, yenidoğan depresyonunun en yaygın nedenidir. Doğum eylemi boyunca fetal monitörizasyon, hangi fetüslerin risk altında olabileceğini belirlemede, fetal distressi saptamada ve akut müdahalelerin etkisini değerlendirmede yardımcı olur. Bunlar, sıvılar veya vazopresörlerle maternal hipotansiyonun düzeltilmesini, ek oksijen sağlanmasını ve uterus kontraksiyonunun azaltılmasını (oksitosini durdurmak veya tokolitik uygulamak) içerir. Bazı araştırmalar, normal fetüsün, fetal stres olarak adlandırılan bir dönem olan 45 dk.'ya kadar göreceli hipoksiyi telafi edebildiğini göstermektedir; ikincisi, öncelikle kalbe, beyne ve adrenal bezlere kan akımının belirgin bir şekilde yeniden dağıtılmasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, zamanla ilerleyici laktik asidoz ve asfiksi, acil doğumu gerektiren fetal distress artışına neden olur.

1. Fetal Kalp Hızı Monitörizasyonu

Fetal kalp hızının (FKH) monitorize edilmesi şu anda fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde en yararlı tekniktir, ancak tek başına fetal tehlikeyi tahmin etmede %35 ila %50 yanlış pozitif oranına sahiptir. Bu nedenle, FKH izleme bağlamında "fetal distress" terimi büyük ölçüde güven verici olmayan FKH ile değiştirilmiştir. Kalp atım hızı modellerinin doğru yorumlanması çok önemlidir. Üç parametre değerlendirilir: bazal kalp hızı, bazal değişkenlik ve uterus kontraksiyonlarıyla ilişkisi (deselerasyon paternleri). Kalp hızının izlenmesi, fetal saçlı deri elektrotları kullanıldığında en doğrudur, ancak bu membranların yırtılmasını gerektirebilir ve komplikasyonsuz değildir (örn. amniyonit veya fetal yaranama). FKH'nin yorumlanması ve yönetiminde tutarlılık eksikliği konusundaki endişelere dayanarak üç kademeli bir FKH sistemi geliştirilmiştir. **Kategori I**'de traseler normaldir. **Kategori II**'de traseler belirsizdir

ve anormal fetal asit-baz durumunu öngörmez. **Kategori III**'de traseler anormaldir ve tekrarlayan geç veya değişken yavaşlamalar veya bradikardi ile bazal değişkenliğin olmamasını veya sinüzoidal bir paternin varlığını içerir. Bunlar anormal fetal asit-baz durumunu öngörür.

Bazal Kalp Hızı

Matür fetüs normal bazal 110-160 vuru/dk.'lık bir kalp hızına sahiptir. Artmış bazal kalp hızı prematürite, hafif fetal hipoksi, koryoamniyonit, annenin ateşi, anneye uygulanan ilaçlar (antikolinergikler veya β -agonistler) veya nadiren hipertiroidizm nedeniyle olabilir. Düşük bazal kalp hızı, postterm gebelik, fetal kalp bloğu veya fetal asfiksiye bağlı olabilir.

Bazal Değişkenlik (Baseline Variability)

Sağlıklı ve olgun bir fetüs normalde minimal (<5 vuru/dk.), orta (6-25 vuru/dk.) veya belirgin (>25 vuru/dk.) olarak sınıflandırılacak bir atımdan atıma (R dalgasından R dalgasına) değişkenlik gösterir. Saçlı deri elektrotlarıyla en iyi şekilde değerlendirilen bazal değişkenlik, fetal iyilik halinin önemli bir işareti haline gelmiştir ve normal işleyen bir otonom sistemini gösterir. *Sürekli azalmış bazal değişkenlik fetal asfiksisinin belirgin bir işaretidir.* MSS depresanları (opioidler, barbitüratlar, volatil anestezikler, benzodiazepinler veya magnezyum sülfat) ve parasempatolitikler (atropin) de prematürite, fetal aritmiler ve anensefali gibi bazal değişkenliği azaltır. Düzgün sinüs dalgasına benzeyen sinüzoidal bir patern fetal depresyonla ilişkilidir (hipoksi, ilaçlar ve Rh izoimmünizasyonuna bağlı anemi).

Akselerasyonlar

FKH'deki periyodik akselerasyonlar normal oksijenlenmeyi yansıtır ve genellikle fetal hareketler ve uterus basıncına verilen yanıtlarla ilişkilidir. Bu tür akselerasyonlar genellikle güven verici olarak kabul edilir. 32. haftaya gelindiğinde, fetüsler bazal kalp hızında fetal hareketlerle ilişkili periyodik artışlar gösterir. Normal fetüslerde sa. te 15-40 akselerasyon görülür ve mekanizmanın vagal tonusta azalma ile katekolamin salgılanmasındaki artışları

ıçerdiği düşünülmektedir. Akselerasyonlar fetal uyku, bazı ilaçlar (opioidler, magnezyum ve atropin) ve fetal hipoksi ile azalır. Fetal kafa derisi veya vibroakustik stimülasyona yanıt olarak akselerasyonlar fetal iyilik halinin güven verici bir işareti olarak kabul edilir. Hem bazal değişkenliğin hem de akselerasyonların olmaması güvenilmezdir ve fetal tehlikenin önemli bir işareti olabilir.

Deselerasyon Paternleri

A. Erken (Tip I) Deselerasyonlar

Erken deselerasyonun (genellikle 10-40 vuru/dk.) (*Şekil 41-4A*) uterus kasılmaları sırasında fetal başın sıkışmasına veya boynun gerilmesine verilen vagal bir yanıt olduğu düşünülmektedir. Kalp hızı kontraksiyonun ayna görüntüsünü oluşturur. Erken deselerasyonlar genellikle fetal distresle ilişkili değildir ve başın inişi sırasında ortaya çıkar.

B. Geç (Tip II) Deselerasyonlar

Geç deselerasyonlar (*Şekil 41-4B*) plasental yetmezlik ve fetal tehlike ile ilişkilidir ve uterus kasılmalarının zirvesinde veya sonrasında kalp hızında azalma ile karakterizedir. Geç deselerasyonlar hafif olabilir (5 vuru/dk. kadar az) ve azalmış arteriyel oksijen basıncının atriyal kemoreseptörler üzerindeki etkisini temsil ettiği düşünülmektedir. Normal değişkenliğe sahip geç deselerasyonlar, akut etkilerin (maternal hipotansiyon veya hipoksemi) ardından görülebilir ve genellikle tedavi ile geri döndürülebilir. Değişkenliğin azaldığı geç deselerasyonlar uzamış asfiksi ile ilişkilidir ve fetal kafa derisi örneklemesi için bir endikasyon olabilir (bkz. Diğer Monitorizasyonlar). *Bu ortamda değişkenliğin tamamen ortadan kalkması ciddi dekompanseasyon ve acil doğum ihtiyacını gösteren kötü bir işarettir.*

C. Değişken (Tip III) Deselerasyonlar

En yaygın deselerasyon türü değişkendir (*Şekil 41-4C*). Bu deselerasyonlar başlangıç, süre ve büyüklük açısından değişkendir (genellikle >30 vuru/dk.). Tipik olarak ani başlangıçlıdır ve umbilikal kord sıkışması ve umbilikal kan akışındaki akut aralıklı azalmalarla ilişkili oldukları düşünülmektedir. Değişken deselerasyonlar tipik olarak fetal

kalp hızı 60 vuru/dk.'nın altına düştüğünde, fetal bradikardi 60 sn'den uzun sürdüğünde veya tekrarlayan bradikardi 30 dk'dan uzun süre devam eden bir paternde meydana geldiğinde fetal asfiksi ile ilişkilendirilir.

2. Diğer Monitorizasyonlar

Daha az kullanılan diğer monitörler arasında fetal saçlı deri pH ölçümleri, kafa derisi laktat konsantrasyonu, fetal nabız oksimetresi ve fetal ST-segment analizi bulunur. Fetal saçlı deri pH ölçümleri dışındaki tüm bu yöntemlerin klinik deneyim sınırlıdır. Ne yazık ki, fetal saçlı deri pH ölçümü, küçük ama önemli yanlış negatif ve yanlış pozitif görülmesi sıklığı ile ilişkilidir. Fetal kan, zarlar yırtıldıktan sonra kafa derisinden küçük bir delmeyle alınabilir ve analiz edilebilir. Kafa derisi pH'nın 7.20'den yüksek olması genellikle güçlü bir yenidoğanı gösterirken, 7.20'den düşük olması, her zaman olmasa da genellikle depresif bir yenidoğan ile ilişkilidir, ve hızlı (tipik olarak operatif) doğum gerektirir. Önemli ölçüde örtüşmesi nedeniyle, fetal kan örneklemesi sadece kalp atım hızı izlemi ile birlikte doğru bir şekilde yorumlanabilir.

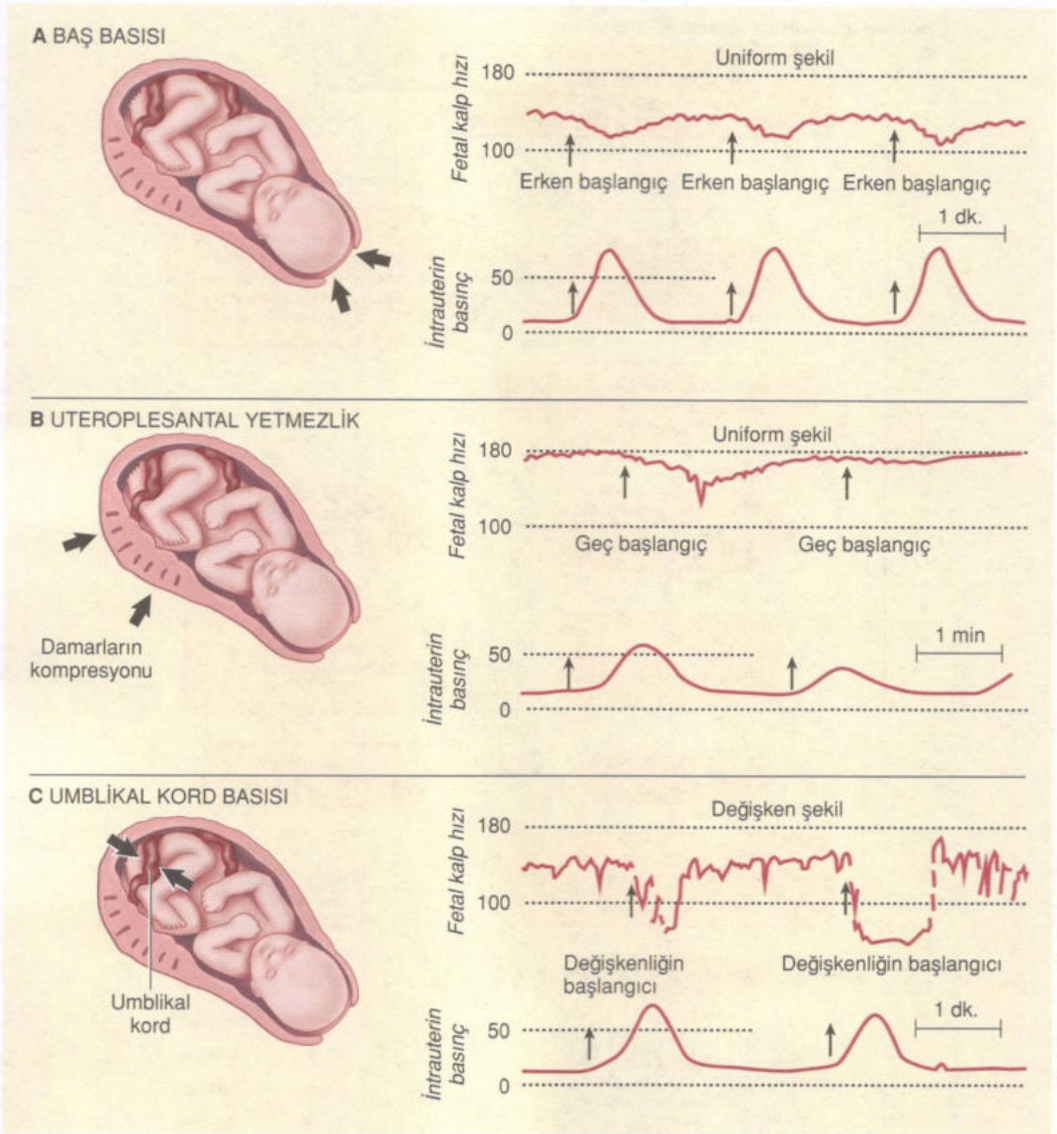
3. Fetüsün Tedavisi

Intrauterin fetal asfiksini tedavi, fetal ölümü veya kalıcı nörolojik hasarı önlemeyi amaçlamaktadır. Tüm müdahaleler yeterli uteroplakental dolaşımın geri kazanılmasına yöneliktir. Aortokaval kompresyon, maternal hipoksemi veya hipotansiyon veya aşırı uterus aktivitesi (oksitosin infüzyonları sırasında) düzeltilmelidir. Maternal pozisyon, ek oksijen ve intravenöz efedrin veya sıvıdaki değişiklikler veya oksitosin infüzyonundaki ayarlamalar genellikle sorunu düzeltir. *Fetal stresin hafifletilmemesi, ilerleyici fetal asidoz ve asfiksini yanı sıra acil doğum gerektirir.*

NEONATAL RESÜSİTASYON

1. Yenidoğanların Genel Bakımı

Tek sorumluluğu yenidoğanın bakımı olan ve resüsitasyon yapabilecek en az bir nitelikli sağlık çalışanı her doğuma katılmalıdır. Baş doğurtulurken



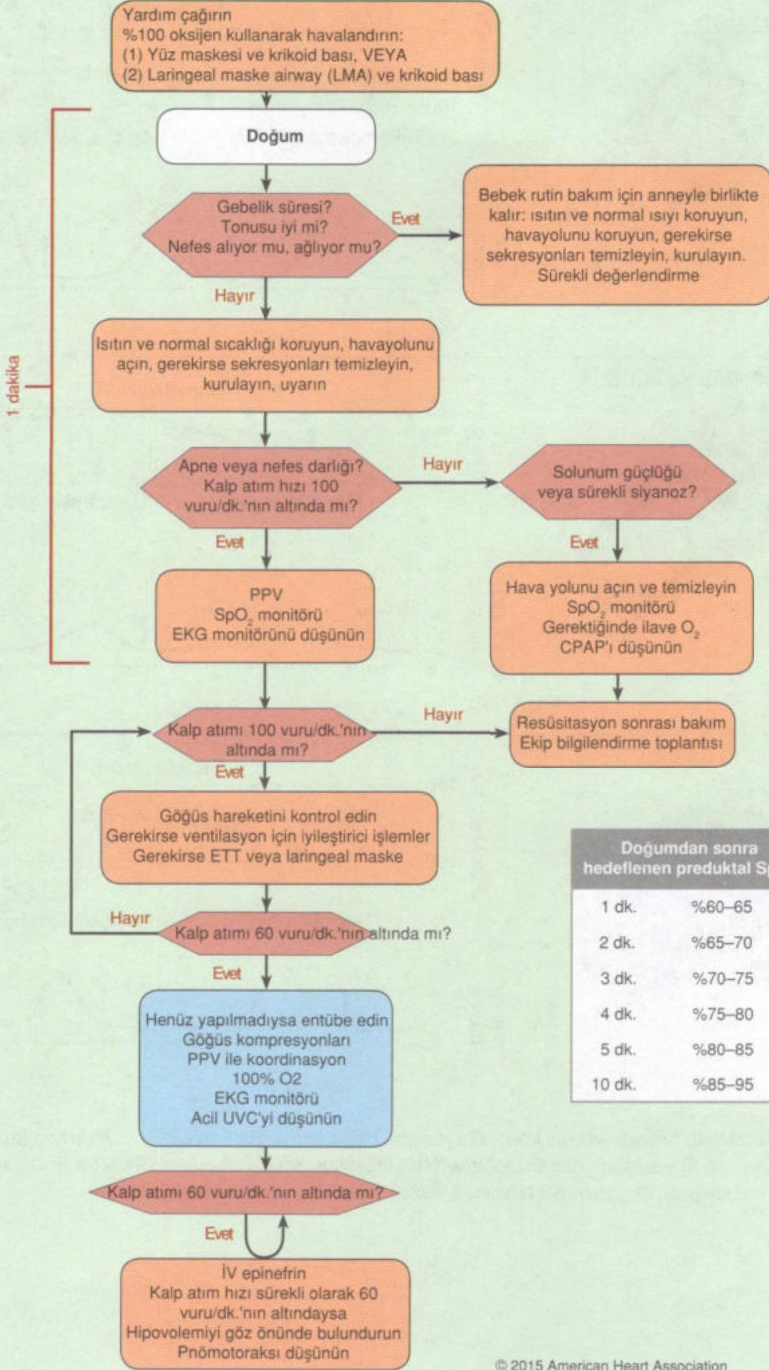
ŞEKİL 41-4 Fetal kalp hızında uterus kontraksiyonuna bağlı periyodik değişiklikler. **A:** Erken (tip I) yavaşlamalar. **B:** Geç (tip II) yavaşlamalar. **C:** Değişken (tip III) yavaşlamalar (Danforth DN, Scott JR. *Obstetrics and Gynecology*. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1986.)’den izinle yeniden yapılmıştır.

burun, ağız ve farenks bir enjektör ile aspire edilir. Vücudun geri kalanının doğumundan sonra, cilt steril bir havlu ile kurulur. Göbek kordonunun atımı durduğunda veya yenidoğan solunumu başladığında, kordon klemplenir ve yenidoğan, yatak

hafif Trendelenburg pozisyonunda yatırılmış olarak radyan ısıtıcıya yerleştirilir.

Yenidoğan değerlendirme ve tedavisi eş zamanlı olarak gerçekleştirilir (Şekil 41-5). Yenidoğan açıkça deprese ise kord erken klemplenir ve

Neonatal Resuscitation Algorithm—2015 Update



ŞEKİL 41-5 Yenidoğan bebeğin resüsitasyonu için bir algoritma. CPAP, sürekli pozitif hava yolu basıncı; EKG, elektrokardiyogram; ETT, endotrakeal tüp; HR, kalp hızı; IV, intravenöz; PPV, pozitif basınçlı ventilasyon; UVC, umbilikal venöz kateter (Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Part 13: Neonatal Resuscitation: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015 Nov 3;132(18 Suppl 2):S543-S560.)'dan izinle yeniden yapılmıştır.

TABLO 41-7 Apgar skoru.

Semptom	Puan		
	0	1	2
Kalp Hızı vuru/dk.	Yok	<100	>100
Solunum çabası	Yok	Yavaş, düzensiz	İyi, ağılıyor
Kas tonusu	Flask	Fleksiyon (biraz)	Aktif, hareketli
Reflek yanıt	Yanıt yok	Yüz buruşturma	Ağlama
Renk	Mor ya da soluk	Vücut pembe, ekstremiteler mor	Tamamen pembe

resüsitasyon hemen başlatılır. Solunum normalde 30 sa. içinde başlar ve 90 sn içinde stabil hale gelir. Solunumlar 30-60 soluk/dk. ve kalp hızı 120-160 vuru/dk. olmalıdır. Solunumlar göğsün oskültasyonu ile değerlendirilirken, kalp hızı göbek kordonunun dibindeki nabzın palpasyonu veya prekordiyumun oskültasyonu ile belirlenir. Yenidoğan sıcak tutulmalıdır.

Solunum ve kalp atım hızına ek olarak, renk, tonus ve refleks uyandırılabilirlik değerlendirilmelidir. Doğumdan 1 dk. sonra ve tekrar 5 dk. sonra kaydedilen Apgar skoru (Tablo 41-7), yenidoğanın en değerli değerlendirmesi olmaya devam etmektedir. 1 dk.'lık skor sağkalım ile ilişkilidir, oysa 5 dk.'lık skorun nörolojik sonuçla sınırlı bir ilişkisi vardır.

Apgar skorları 8 ila 10 arasında olan yenidoğanlar güçlüdür ve sadece nazik uyarılara gerek olabilir (ayağı hareket ettirmek, sırtı ovalamak ve daha fazla kurulama). Koanal atreziyi dışlamak için önce her burun deliğinden nazikçe bir kateter geçirilmeli ve daha sonra mideyi aspire etmek ve özofagus atrezisini dışlamak için ağızdan geçirilmelidir.

2. Mekonyum Bulaşlı Yenidoğanlar

Amniyotik sıvıda mekonyum varlığı veya yokluğu (doğumların yaklaşık %10-12'si) doğumda yenidoğanın acil yönetimini değiştirir. Fetal distres,

özellikle 42 haftalık gebelikten sonra, genellikle koyu mekonyumun amniyotik sıvıya salınması ile ilişkilidir. Stres sırasında fetal gasping, akciğerlere büyük miktarda mekonyum içeren amniyotik sıvının girmesine neden olur. Yenidoğan, doğumda solunuma başladığında mekonyum trakeadan ve büyük hava yollarından akciğerin çevresine doğru hareket eder. *Kalın veya partiküllü mekonyum, küçük hava yollarını tıkayabilir ve mekonyum, mekonyumlu yenidoğanların %15'inde ciddi solunum sıkıntısına neden olabilir. Dahası, bu bebeklerde kalıcı fetal dolaşım (persistent fetal circulation) gelişebilir.*

Yenidoğanın solunumu olmadığı veya baskılanmadığı sürece, ince sulu mekonyum, baş perineden (veya sezaryende uterustan) çıktığında orofarinksin dikkatli bir şekilde par pompa ile aspire edilmesinin dışında aspirasyon gerektirmez. Bununla birlikte, amniyotik sıvıda koyu mekonyum bulunduğu, bazı klinisyenler doğumdan hemen sonra ancak ilk nefes alınmadan önce trakeayı entübe eder ve aspire eder. Ancak son zamanlarda elde edilen kanıtlar, deprese bebeklerde bile trakeal aspirasyonun faydasını sorgulatır hale getirmiştir. Koyu mekonyumun trakeal aspirasyonu, tüp çekilirken endotrakeal tüpe takılan özel bir aspirasyon cihazı ile gerçekleştirilir. Trakeadan mekonyum aspire edilirse, işlem hiç mekonyum elde edilmeyene kadar tekrarlanmalıdır - ancak üç kereden fazla olmamalıdır, bundan sonra genellikle daha fazla fayda sağlamaz. Daha sonra bebeğe yüz maskesi ile ilave oksijen verilmeli ve yakından gözlemlenmelidir. Yutulan mekonyumun pasif regürjitasyonunu önlemek için mide de aspire edilmelidir. Mekonyum aspirasyonu olan yenidoğanlarda pnömotoraks insidansı artmıştır (tüm vajinal doğumlar için %1'e kıyasla %10).

3. Deprese Yenidoğanın Bakımı

Yenidoğanların yaklaşık %6'sı bir çeşit ileri yaşam desteğine ihtiyaç duyar. Çoğu 1500 gramın altında olan bu depresif yenidoğanların resüsitasyonu, biri hava yolunu ve ventilasyonu yönetmek, diğeri de gerekirse göğüs kompresyonu yapmak için iki veya daha fazla kişi gerektirir. Üçüncü bir kişi, intravasküler kateterlerin yerleştirilmesini ve sıvıların veya ilaçların ya da her ikisinin birden verilmesini büyük ölçüde kolaylaştırır. Anneye bakan anestezi

uzmanı sadece kısa süreli ve sadece anneyi tehlikeye atmayacak şekilde yardım edebilir; bu nedenle yenidoğan resüsitasyonundan genellikle diğer personel sorumludur.

Yenidoğan depresyonunun en yaygın nedeni intruterin asfiksi olduğundan, resüsitasyonda vurgu solunum ve oksijenasyon üzerinedir. Yenidoğanların önemli bir kısmında hipovolemi de katkıda bulunan bir faktördür. Hipovolemi ile ilişkili faktörler arasında göbek kordonunun erken klemplenmesi, klempleme öncesinde yenidoğanın çıkım seviyesi (introitus) üzerinde tutulması, prematürite, anne kanaması, sezaryen sırasında plasental transeksiyon, sepsis ve ikizden ikize transfüzyon yer alır.

Yenidoğanın solunumsal resüsitasyon çabalarına hızla yanıt verememesi, damar yolu açılmasını ve kan gazı analizini zorunlu kılar; pnömotoraks (%1 insidans) ve trakeoözofageal fistül (1:3000-5000 canlı doğum) ve konjenital diyafragmatik herni (1:2000-4000 canlı doğum) dahil olmak üzere hava yolunun konjenital anomalileri göz önünde bulundurulmalıdır.

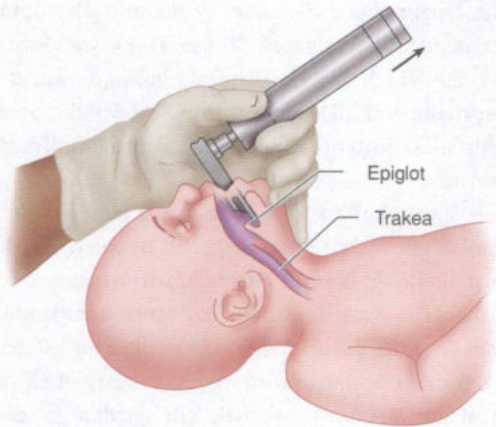
1 dk.'lık Apgar skoruna göre gruplandırma resüsitasyonu büyük ölçüde kolaylaştırır: (1) hafif asfiktik yenidoğanlar (Apgar skoru 5-7) genellikle yüze %100 oksijen uygulanırken sadece stimülasyona ihtiyaç duyar; (2) orta derecede asfiktik yenidoğanlar (Apgar skoru 3-4) maske ve ambu ile geçici asiste pozitif basınçlı ventilasyon gerektirir; ve (3) ağır deprese yenidoğanlar (Apgar skoru 0-2) hemen entübe edilmelidir ve göğüs kompresyonu gerekebilir.

Ventilasyon için Kılavuzlar

Yenidoğanın pozitif basınçlı ventilasyonu için endikasyonlar arasında (1) apne, (2) iç çeker tarzda solunum (gaspıng), (3) %100 oksijenle inatçı santral siyanoz ve (4) 100 vuru/dk.'nın altında kalp hızı bulunur. Boynun aşırı fleksiyonu veya ekstansiyonu hava yolu tıkanıklığına neden olabilir. Omuzların altına 1 inç yüksekliğinde bir havlu konulması uygun baş pozisyonunun korunmasında yardımcı olabilir. Torba ve maske ile destekli ventilasyon %100 oksijen ile 30 ila 60 soluk/dk. hızında olmalıdır. İlk soluklar 40 cmH₂O'ya kadar tepe basınçları gerektirebilir, ancak basınçlar daha sonra 30

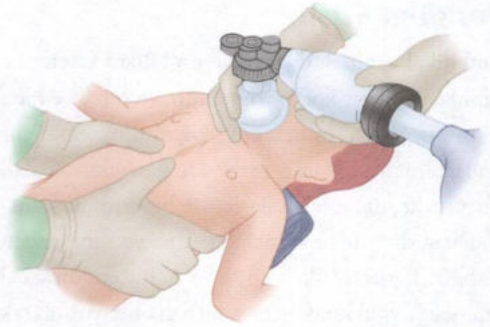
cmH₂O'yu geçmemelidir. Ventilasyonun yeterliliği oskültasyon ve göğüs hareketleri ile kontrol edilmelidir. 8F tüp ile gastrik dekompresyon genellikle ventilasyonu kolaylaştırır. Eğer 30 sn sonra kalp hızı 100 vuru/dk.'dan yüksekse ve spontan ventilasyon yeterli hale gelirse, asiste ventilasyon artık gerekli değildir. Kalp hızı resüsitasyona yanıtta bir artış olmaksızın 60 vuru/dk. veya 60 ila 80 vuru/dk.'nın altında kalırsa yenidoğan entübe edilir ve göğüs kompresyonlarına başlanır. Kalp atım hızı 60 ila 80 vuru/dk. ve artıyorsa, asiste ventilasyona devam edilir ve yenidoğan gözlemlenir. Kalp hızının 80 vuru/dk.'nın üzerine çıkmaması göğüs kompresyonu için bir endikasyondur. Endotrakeal entübasyon endikasyonları arasında etkisiz veya uzun süreli maske ventilasyonu ve ilaç uygulama ihtiyacı da yer alır.

Entübasyon (Şekil 41-6) Miller 00.0 veya 1 laringoskop bleydi ile 2.5, 3 veya 3.5 mm endotrakeal tüp (yenidoğanlar için sırasıyla <1 kg, 1-2 kg ve >2 kg) kullanılarak gerçekleştirilir. Yenidoğan bleydleri video laringoskopi cihazlarıyla kullanım için de mevcuttur ve yenidoğan entübasyonu için hazır bulundurulmalıdır. Doğru endotrakeal tüp boyutu, 20 cmH₂O basınçta küçük bir kaçak ile gösterilir. Sağ endobronşiyal entübasyon göğüs oskültasyonu ile dışlanmalıdır. Endotrakeal tüpün



ŞEKİL 41-6 Yenidoğanın entübasyonu. Baş nötr bir pozisyona getirilir ve çene diğer parmaklarla desteklenirken laringoskop sapı başparmak ve işaret parmağıyla tutulur. Küçük parmakla hyoid kemiğin üzerine uygulanan basınç larinksin görünür hale getirecektir. Miller 0 veya 1 gibi düz bir blade genellikle en iyi görüntüyü sağlar.

doğru derinliği (“uçtan dudağa”) genellikle 6 cm + kilogram cinsinden vücut ağırlığıdır. Oksijen satürasyonu genellikle avuç içine uygulanan bir pulse oksimetre probu ile ölçülebilir. Endotrakeal entübasyonu doğrulamak için kapnografi kullanılmalıdır. Transkütan oksijen sensörleri doku oksijenasyonunu ölçmek için yararlıdır ancak ilk kalibrasyon için zaman gerektirir. Laringeal maske hava yolu (LMA#1) kullanımı 2.5 kg’dan ağır yenidoğanlarda bildirilmiştir ve endotrakeal entübasyon zor olduğunda (örn. Pierre Robin sendromu) faydalı olabilir.



ŞEKİL 41-7 Yenidoğanda göğüs kompresyonu. Yenidoğan her iki el ile tutulur, her bir başparmak meme uçlarını birleştiren bir çizginin hemen altına yerleştirilir ve diğer parmaklar göğsü çevreler. Sternum 120/dk. hızında 1/3 ila ¼ inç (1 cm) sıkıştırılır (Rudolph CD, Rudolph AM, Lister GE, et al. *Rudolph’s Pediatrics*, 22nd ed. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)’den izinle yeniden yapılmıştır.

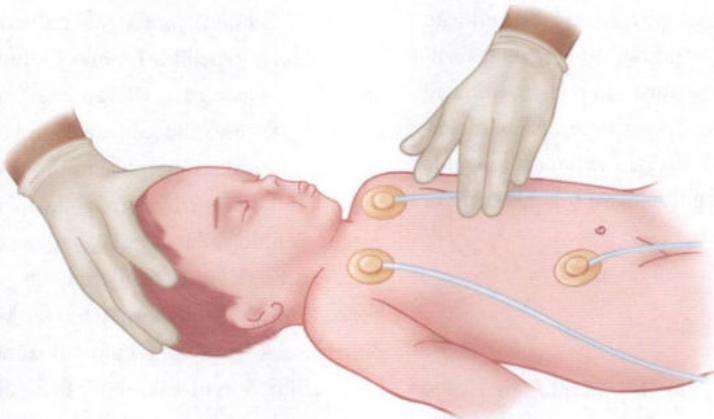
Göğüs Kompresyonları için Kılavuzlar

Göğüs kompresyonu endikasyonları kalp atım hızının 60 vuru/dk’dan az olması veya 60-80 vuru/dk. olması ve %100 oksijenle 30 sn yeterli ventilasyondan sonra yükselmemesidir.

Kardiyak kompresyonlar 120/dk. hızında yapılmalıdır. İki başparmak/çevreleyen eller tekniği (Şekil 41-7) genellikle tercih edilir çünkü daha yüksek tepe sistolik ve koroner perfüzyon basınçları sağlar. Alternatif olarak, iki parmak tekniği de kullanılabilir (Şekil 41-8). Kompresyonların derinliği göğsün ön-arka çapının yaklaşık üçte biri

kadar olmalı ve palpe edilebilir bir nabız oluşturmaya yetmelidir.

Kompresyonlar 3:1 oranında ventilasyon ile birlikte uygulanmalıdır, öyle ki dk’da 90 kompresyon ve 30 ventilasyon yapılmalıdır. Kalp atım hızı periyodik olarak kontrol edilmelidir. Spontan kalp hızı 80 vuru/dk.’yı aştığında göğüs kompresyonları durdurulmalıdır.



ŞEKİL 41-8 Yenidoğan göğüs kompresyonları için alternatif teknik: iki parmak sternumun alt üçte birlik kısmına göğse dik açı yapacak şekilde yerleştirilir. Göğüs 120/dk. hızında yaklaşık 1 cm sıkıştırılır.

Vasküler Erişim

Umbilikal venin 3.5F veya 5F umbilikal kateter ile kanülasyonu en kolay yöntemdir ve tercih edilen tekniktir. Kateterin ucu cilt seviyesinin hemen altında olmalı ve kanın serbestçe geri akışına izin vermelidir; daha fazla ilerletme hipertonic solüsyonların doğrudan karaciğere infüzyonuna neden olabilir. Periferik bir ven veya hatta endotrakeal tüp, ilaç uygulaması için alternatif bir yol olarak kullanılabilir.

İki umbilikal arterden birinin kanülasyonu kan basıncının ölçülmesini sağlar ve kan gazı ölçümlerini kolaylaştırır ancak zor olabilir. Özel olarak tasarlanmış umbilikal arter kateterleri kan basıncının yanı sıra sürekli PaO₂ veya oksijen saturasyonu takibine de olanak sağlar. Arter ya da vene hava girmemesine dikkat edilmelidir.

Volüm Resüsitasyonu

Resüsitasyon gerektiren prematüre bebeklerin yaklaşık üçte ikisi doğumda hipovolemiktir. Tanı fizik muayeneye ve resüsitasyona yanıtın zayıf olmasına dayanır. Yenidoğan kan basıncı genellikle intravasküler hacim ile ilişkilidir ve bu nedenle rutin olarak ölçülmelidir. Normal kan basıncı doğum ağırlığına bağlıdır ve 1-2 kg ağırlığındaki yenidoğanlar için 50/25 mmHg ile 3 kg'dan ağır olanlar için 70/40 mmHg arasında değişir. Düşük kan basıncı ve solukluk hipovolemiyi düşündürür. Volüm resüsitasyonu 10 mL/kg Ringer laktat verilmesi, normal salin veya anne kanıyla cross match edilmiş O-negatif kan ile gerçekleştirilebilir. Hipotansiyonun daha az yaygın nedenleri arasında hipokalsemi, hipermagnezemi ve hipoglisemi yer alır.

İlaç Tedavisi

A. Epinefrin

0.01-0.03 mg/kg epinefrin (0.1-0.3 mL/kg 1:10.000 solüsyon) asistoli veya yeterli ventilasyon ve göğüs kompresyonlarına rağmen spontan kalp hızının 60

vuru/dk'nın altında olması durumunda verilmelidir. Her 3-5 dk'da bir tekrarlanabilir. Epinefrin, venöz erişim mevcut olmadığında endotrakeal tüp yoluyla 1 mL salin içinde verilebilir.

B. Nalokson

Doğumun son 4 sa'inde anneye verilen opioidlerin solunum depresan etkisini geri çevirmek için 0.1 mg/kg intravenöz veya 0.2 mg/kg intramüsküler nalokson verilebilir. Kronik olarak opioid kullanan annelerin bebeklerinde yoksunluk belirtileri ortaya çıkabilir.

C. Diğer İlaçlar

Diğer ilaçlar yalnızca belirli durumlarda endikedir. Sodyum bikarbonat (0.5 mEq/mL %4.2'lik çözeltiden 2 mEq/kg) genellikle sadece kan gazı ölçümleriyle belgelenen ciddi metabolik asidoz için ve ventilasyon yeterli olduğunda verilmelidir. Özellikle kan gazı ölçümleri henüz yoksa uzun süreli (>5 dk.) resüsitasyon sırasında da uygulanabilir. Hipertonisite ve intrakraniyal kanamayı önlemek için infüzyon hızı 1 mEq/kg/dk'yı geçmemelidir. Daha önce belirtildiği gibi, hipertonisiteye bağlı karaciğer hasarını önlemek için umbilikal ven kateterinin ucu karaciğerde olmamalıdır. Kalsiyum glukonat 100 mg/kg (CaCl₂, 30 mg/kg) sadece belgelenmiş hipokalsemi olan veya magnezyum zehirlenmesinden şüphelenilen (maternal magnezyum tedavisinden) yenidoğanlara verilmelidir; bu yenidoğanlar genellikle hipotansif, hipotoniktir ve vazodilate görünürler. Glikoz (%10'luk solüsyondan 8 mg/kg/dk.) sadece belgelenmiş hipoglisemi için verilir çünkü hiperglisemi hipoksik nörolojik defisitleri kötüleştirir. Kan glukozu ölçülmelidir çünkü yenidoğanların %10 kadarında, özellikle sezaryen ile doğmuş olanlarda hipoglisemi (glukoz <35 mg/dL) olabilir. Arteriyel kan basıncını desteklemek için 5 mcg/kg/dk. dozunda dopamin başlanabilir. Son olarak, respiratuar distress sendromlu prematüre yenidoğanlara endotrakeal tüp yoluyla sürfaktan verilebilir.

OLGU TARTIŞMASI

Gebe Bir Kadında Apandisit

24 haftalık gebeliği olan 31 yaşındaki kadın hasta apendektomi için başvurur.

Gebelik bu hastanın yönetimini nasıl zorlaştırır?

Gebe hastaların yaklaşık %1 ila %2'si hamilelikleri sırasında ameliyata ihtiyaç duymaktadır. İlk trimesterde en sık uygulanan girişim laparoskopidir; apendektomi (1:1500 gebelik) ve kolesistektomi (1:2000-10.000 gebelik) en sık uygulanan genel cerrahi girişimlerdir. Servikal serklaj bazı hastalarda servikal inkompetans için gerekli olabilir. Gebeliğin fizyolojik etkileri hastalık sürecinin belirtilerini değiştirebilir ve tanıyı zorlaştırabilir. Bu nedenle hastalar ilerlemiş veya komplike hastalıkla başvurabilir. Gebelik ile ilişkili fizyolojik değişiklikler (bkz. Bölüm 40) hastayı artan morbidite ve mortaliteye daha da yatkın hale getirir. Ayrıca hem operasyon hem de anestezi fetüsü olumsuz etkileyebilir.

Cerrahi ve anestezinin fetüs üzerindeki potansiyel zararlı etkileri nelerdir?

Girişimin fetüs üzerinde hem acil hem de uzun vadeli olumsuz etkileri olabilir. Maternal hipotansiyon, hipovolemi, şiddetli anemi, hipoksemi ve sempatik tonusta belirgin artışlar oksijen ve diğer besin maddelerinin uteroplasental dolaşımdan geçişini ciddi şekilde tehlikeye atabilir ve intrauterin fetal asfiksiye yol açabilir. Ameliyat stresi ve altta yatan cerrahi hastalık süreci, genellikle uterusu yakın intra-abdominal cerrahilerden sonra görülebilen preterm doğumu tetikleyebilir. Laparoskopi güvenle uygulanabilir. Hafif ila orta derecede maternal hiperventilasyon ve hem insüflasyon basıncının hem de işlem süresinin sınırlandırılması fetal asidozun derecesini sınırlar. Uzun vadeli zararlı etkiler, gelişmekte olan fetüs üzerindeki olası teratojenik etkilerle ilgilidir.

Fetüsün teratojenik etkilere karşı en hassas olduğu zaman nedir?

Genel olarak üç duyarlılık aşaması kabul edilmektedir. İntrauterin yaşamın ilk 2 haftasında, teratojenlerin embriyo üzerinde ya öldürücü bir etkisi vardır ya da hiçbir etkisi yoktur. Organogenezin gerçekleştiği üçüncü ila sekizinci haftalar en kritik dönemdir; bu dönemde ilaca maruz kalmak önemli gelişimsel anormalliklere neden olabilir. Sekizinci haftadan itibaren organogenez tamamlanır ve organ gelişmesi gerçekleşir. Bu son dönemde teratojen maruziyeti genellikle sadece küçük morfolojik anormalliklerle sonuçlanır, ancak önemli fizyolojik anormallikler ve büyüme geriliği yaratabilir. Anestezik ajanların teratojenik etkileri hayvanlarda kapsamlı olarak incelenmiş olmasına rağmen, retrospektif insan çalışmaları yetersiz kalmıştır. Nitröz oksit ve benzodiazepinlerin olası teratojenik etkileri hakkındaki geçmiş endişeler haklı görünmemektedir. Bununla birlikte, tüm anestezik ajanlara maruz kalma asgari düzeyde tutulmalıdır. Bizler sadece gebe hasta için gerekli olan ajanları uygulama eğilimindeyiz ve uygulamamızda nitröz oksit asla gerekli değildir ve benzodiazepinlere nadiren ihtiyaç duyulur.

Bu hasta için ideal anestezi tekniği ne olurdu?

İkinci trimesterin sonuna doğru (20-24. gebelik haftasından sonra), gebelik ile ilişkili önemli fizyolojik değişikliklerin çoğu gerçekleşmiştir. Rejyonel anestezi, mümkün olduğunda, pulmoner aspirasyon ve başarısız entübasyon risklerini azaltmak ve fetüsün ilaç maruziyetini en aza indirmek için genel anestezie tercih edilir. Hasta sırtüstü yatarak uterus sol laterale çevrilmelidir. Spinal anestezi ile toplam ilaç maruziyeti en azdır. Ayrıca, spinal anestezi epidural anestezie tercih edilebilir çünkü istenmeyen intravasküler enjeksiyon veya yüksek epidural lokal anestezik dozlarının intratekal enjeksiyonu olasılığı yoktur. Öte yandan, genel anestezi hasta konforunu garanti eder ve volatil bir ajan kullanıldığında preterm

doğumu bile baskılayabilir (bkz. Bölüm 40). Halojenli bir anesteziyle birlikte uygulanmayan nitroz oksitin uterus kan akımını azalttığı bildirilmiştir.

Çoğu durumda rejyonal anestezi tercih edilse de, rejyonal ve genel anestezi arasındaki seçim hastaya, anestezi uzmanına ve ameliyatın türüne göre bireyselleştirilmelidir. Açık apendektomiler için spinal anestezi genellikle yeterli olurken, laparoskopik apendektomi de dahil olmak üzere laparoskopik işlemler için genel anestezi uygundur.

Perioperatif dönemde özel monitörizasyon endikasyonu var mıdır?

Standart monitörlere ek olarak, 24 haftalık veya daha ileri gebelik haftasında olan bir kadında ameliyattan hemen önce ve anestezi derlenmesi sırasında fetal kalp hızı ve uterus aktivitesi bir Doppler ve tokodinamometre ile izlenmelidir. Düzenli organize uterus aktivitesi saptanırsa, ritodrin gibi bir β -adrenerjik agonist ile erken tedavi genellikle preterm doğumu durdurur. Magnezyum sülfat ve oral veya rektal indometasin de tokolitik olarak kullanılabilir.

Gebelikte elektif operasyonlar ne zaman yapılmalıdır?

Tüm elektif operasyonlar doğumdan 6 hafta sonrasına kadar ertelenmelidir. Sadece anne veya fetus için acil tehdit oluşturan acil girişimler rutin olarak uygulanmalıdır. Kanseri, kalp kapak hastalıkları veya intrakraniyal anevrizmalar gibi yarı elektif veya acil işlemlerin zamanlaması bireyselleştirilmeli ve anne sağlığına yönelik tehdit ile fetusun refahı arasında denge kurulmalıdır. Kapsamlı kanser ameliyatları sırasında kan kaybını azaltmak için kontrollü (kasıtlı) hipotansif anestezi kullanılmıştır; nitroprussid, nitroglicerinin ve hidralazin gebelik sırasında belirgin fetal risk olmaksızın kullanılmıştır. Bununla birlikte, yüksek dozlarda ve uzun süreli nitroprussid infüzyonlarından kaçınılmalıdır çünkü fetusun olgunlaşmamış karaciğeri siyanür parçalanma ürününü metabolize etme konusunda sınırlı bir yeteneğe sahip olabilir.

Kardiyopulmoner bypass Gebe hastalarda olumsuz fetal sonuçlar olmaksızın başarıyla uygulanmıştır. Gebelik sırasında dolaşımın durdurulmasının elektif kullanımı önerilmemektedir.

KILAVUZLAR

Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al. Part 1: executive summary: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*. 2020;142:S337-357.

OKUMA ÖNERİLERİ

Davis N, Smoots A, Goodman D. Pregnancy-related deaths: data from 14 U.S. maternal mortality review committees, 2008–2017. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services; 2019.

Frölich MA, Esame A, Zhang K, et al. What factors affect intrapartum maternal temperature? A prospective cohort study: maternal intrapartum temperature. *Anesthesiology*. 2012;117:302.

Guglielminotti J, Wong CA, Friedman AM, Li G. Racial and ethnic disparities in death associated with severe maternal morbidity in the United States: failure to rescue. *Obstet Gynecol*. 2021;137:791.

Heesen M, Rijs K, Hilber N, et al. Ephedrine versus phenylephrine as a vasopressor for spinal anaesthesia-induced hypotension in parturients undergoing high-risk caesarean section: meta-analysis, meta-regression and trial sequential analysis. *Int J Obstet Anesth*. 2019;37:16.

Hussey H, Hussey P, Meng ML. Peripartum considerations for women with cardiac disease. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2021;34:218.

Ngan Kee, Warwick D. A random-allocation graded dose-response study of norepinephrine and phenylephrine for treating hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery. *Anesthesiology*. 2017;127:934.

Peterson W, Tse B, Martin R, et al. Evaluating hemostatic thresholds for neuraxial anesthesia in adults with hemorrhagic disorders and tendencies: a scoping review. *Res Pract Thromb Haemost*. 2021;5:e12491.

Taskforce on Hypertension and Pregnancy. *Hypertension in Pregnancy*. Washington, DC: American College of Obstetricians and Gynecologists; 2013;122:1122.

Weiniger CF, Gerard W. Ostheimer lecture: what's new in obstetric anesthesia 2018. *Anesth Analg*. 2020;131:307.